

Celaya NFC 控制器软件

用户指南

文档版本 03

发布日期 2023-06-27

前言

概述

本文档详细的描述了 NFC Controller 的软件功能模块以及配置，以便用户参考。

读者对象

本文档主要适用于以下工程师：

- 技术支持工程师
- 软件开发工程师

修改记录

文档版本	发布日期	修改说明
03	2022-12-23	- 新增“4.1.2.1 常用参数配置”小节中的私有参数 ACTIVITY_CFG 中的 bit 位“忽略 NTF 和 Data” - 新增“4.2.2 关机流程”小节中的下电时序描述。
02	2022-08-23	更新“ 4.2.2 关机流程 ”小节中 NCI 命令顺序。
01	2022-04-29	第一次正式版本发布。

目 录

前言i

1 概述.....1

2 系统架构.....2

2.1 NFC 系统组件及接口 2

2.2 业务场景说明 3

3 电源状态与工作模式.....5

3.1 电源模式..... 5

3.2 工作状态..... 6

3.3 内部定时唤醒 7

4 初始化配置流程.....8

4.1 开 NFC 配置流程..... 8

4.1.1 协议栈初始化 10

4.1.1.1 RESET 命令处理 10

4.1.1.2 INIT 命令处理..... 10

4.1.2 参数配置与私有配置 12

4.1.2.1 常用参数配置 12

4.1.2.2 私有命令配置 14

4.1.3 NFCEE 初始化流程..... 16

4.1.4 RF 核心配置与开启轮询..... 16

4.2 关 NFC 配置流程..... 16

4.2.1 关闭 NFC..... 16

4.2.2 关机流程..... 17

5 NFCEE 管理	19
5.1 NFCEE ID 分配与端口映射	19
5.2 NFCEE 发现	20
5.3 NFCEE 使能	21
5.4 NFCEE 的状态与 SWP 链路	21
5.4.1 NFCEE 状态	21
5.4.2 【扩展】SWP 链路维持时间	22
5.5 NFCEE 参数保存与恢复	22
5.6 NFCEE 业务周期图示	24
6 读写器模式	26
6.1 协议与接口映射	26
6.2 发现设备数量	27
6.3 通过 Frame RF Interface 访问 T1T、T2T、T3T、T5T	27
6.3.1 T1T	27
6.3.2 T2T	28
6.3.3 T3T	28
6.3.4 T5T	28
6.4 通过 ISO_DEP Interface 访问 T4AT、T4BT	29
6.4.1 T4AT	29
6.4.2 T4BT	29
6.4.3 【扩展】WTX NTF	30
7 卡模拟模式	31
7.1 协议与接口映射	31
7.2 路由表	32
7.2.1 路由表配置	32
7.2.2 Power State 配置	34
7.2.3 Power State 匹配	35
7.2.4 【扩展】RF_NFCEE_ACTION_NTF trigger	35
7.3 RF 参数决策	36
7.3.1 NFCEE 可用性判断	36
7.3.2 RF 参数决策优先级	36
7.4 DH-NFCEE 卡模拟	37

7.4.1 通过 FRAME_RF_INTERFACE 模拟 T3T.....	37
7.4.1.1 RF 命令和配置参数.....	37
7.4.1.2 Tech F 路由决策优先级.....	38
7.4.2 通过 ISO_DEP_INTERFACE 模拟 T4AT、T4BT.....	38
7.4.2.1 模拟 T4AT	38
7.4.2.2 模拟 T4BT	39
7.5 HCI-NFCEE 卡模拟	39
7.5.1 模拟 T4AT	39
7.5.2 模拟 T4BT	40
7.5.3 通过 CLT 链路模拟 TechA 的卡.....	40
7.5.4 通过 CLT 链路模拟 TechF 的卡.....	41
7.6 关机模式.....	42
7.6.1 【扩展】SWP 链路首次上电延时激活时间.....	43
8 P2P 模式.....	44
8.1 协议与接口映射.....	44
8.2 Initiator	44
8.3 Target.....	45
9 轮询模式管理	46
9.1 RF Discovery 轮询	46
9.2 EMVCO 轮询	47
9.3 低功耗轮询	49
9.3.1 低功耗模式的进入与退出	50
9.3.2 低功耗轮询的 poll 模式.....	50
9.3.3 低功耗轮询的 listen 模式.....	51
9.3.4 参数配置.....	51
10 NCI 兼容性与扩展	52
10.1 命令	52
10.2 参数.....	53
11 业务流程举例.....	55
11.1 HCI 首次交互.....	56
11.2 DH-NFCEE 卡模拟.....	58

11.3 HCI-NFCEE 卡模拟.....	59
11.4 读卡器读取 T4AT.....	60
11.5 P2P	61
A 缩略语.....	62

Draft

插图目录

图 2-1 NFC 系统组件及接口 3

图 2-2 NFC 业务场景说明 4

图 3-2 电源模式切换 6

图 4-1 NFC 业务初始配置流程 9

图 4-6 NFC 关闭流程 16

图 4-7 关机流程 17

图 5-5 NFCEE 管理图示 24

图 9-2 RF Discovery 轮询周期 47

图 11-1 UICC 首次交互示例 56

图 11-2 DH-NFCEE 卡模拟 T4AT 58

图 11-3 HCI-NFCEE 卡模拟 T4AT 59

图 11-4 读卡器读取 T4AT 60

图 11-5 P2P 业务 - initiator 61

表格目录

表 3-1 电源模式场景	5
表 3-2 工作状态说明	6
表 4-1 Reset 命令保持和重置配置的差异	10
表 4-2 CORE_INIT_RSP	10
表 4-3 NFCC Feature	11
表 4-4 常用的其他私有配置参数	12
表 4-5 PROP_SYS_LOG_LEVEL_CFG_CMD 说明	14
表 4-6 PROP_SYS_LOG_LEVEL_CFG_RSP 说明	15
表 4-7 PROP_SYS_DFT_TRACE_CFG_CMD 说明	15
表 4-8 PROP_SYS_DFT_TRACE_CFG_RSP 说明	15
表 5-1 NFCEE ID 分配	20
表 5-2 SWIO 逻辑通道配置	20
表 5-3 SWP_EN 配置说明	20
表 5-4 HCI_LINK_KEEP_DURATION 配置说明	22
表 5-5 NCI_PROP_STORE_HCI_TO_DH_CMD 说明	22
表 5-6 NCI_PROP_STORE_HCI_TO_DH_RSP 说明	23
表 5-7 NCI_PROP_RESTORE_HCI_FROM_DH_CMD 说明	23
表 5-8 NCI_PROP_RESTORE_HCI_FROM_DH_RSP 说明	23
表 6-1 读卡器模式支持的接口	26
表 6-2 读卡器模式技术发现设备能力支持	27

表 6-3 读写 T1T 推荐配置的命令和配置参数.....	27
表 6-4 读写 T2T 推荐配置的命令和配置参数.....	28
表 6-5 读写 T3T 推荐配置的命令和配置参数.....	28
表 6-6 读写 T5T 推荐配置的命令和配置参数.....	28
表 6-7 T4AT 配置参数.....	29
表 6-8 T4BT 配置参数.....	29
表 6-9 NCI_PROP_NFCC_WTX_NTF 说明.....	30
表 7-1 DH 做卡模拟支持的协议技术和接口映射.....	31
表 7-2 HCI NFCEE 做卡模拟支持的协议技术和接口映射	32
表 7-3 RF_SET_LISTEN_MODE_ROUTING_CMD 说明	32
表 7-4 路由表 Qualifier 字段.....	32
表 7-5 路由表项 Power state 字段说明	33
表 7-6 设备状态说明	34
表 7-7 CORE_SET_POWER_SUB_STATE_CMD 说明	34
表 7-8 Trigger in NFCEE Action Notification.....	35
表 7-9 RF 参数决策.....	36
表 7-10 RF 命令和配置参数.....	37
表 7-11 SENFS_RES 优先级决策	38
表 7-12 T4AT Host 卡模拟配置.....	38
表 7-13 T4BT Host 卡模拟配置.....	39
表 7-14 T4AT NFCEE 卡模拟配置	39
表 7-15 T4BT NFCEE 卡模拟配置.....	40
表 7-16 CLT 链路模拟 A 技术卡的配置.....	40
表 7-17 SAK 字段说明	40
表 7-18 TechA 可识别帧头.....	41
表 7-19 CLT 链路模拟 F 技术的卡的配置	41
表 7-20 NCI_PROP_SYS_HOST_POWER_OFF_CMD 说明.....	42

表 7-21 NCI_PROP_SYS_HOST_POWER_OFF_RSP 说明	42
表 7-22 SWP 延迟激活时间配置	43
表 8-1 P2P 模式下的协议、技术与接口映射关系	44
表 8-2 P2P 发起方的配置	45
表 8-3 P2P 目标方的配置	45
表 9-1 RF 技术和模式支持	46
表 9-2 ACTIVITY_CFG 参数说明	48
表 9-3 Activity CFG 字段说明	48
表 9-4 PROP_SYS_LOWPOWER_CFG_CMD 说明	49
表 9-5 PROP_SYS_LOWPOWER_CFG_RSP 说明	50
表 9-6 睡眠唤醒源	50
表 9-7 LPP 参数配置说明	51
表 10-1 NCI 扩展命令	52
表 10-2 NCI 扩展参数	53

1 概述

本文要介绍的是一款全功能的 NFC Controller，下面各章节旨在介绍 NFCC 的功能模块以及配置，以使用户参考。其中：

- 本文前三章介绍 [2 系统架构](#)、[3 电源状态与工作模式](#)、[4 初始化配置流程](#)。
- 第 [5 NFCEE 管理](#) 章节阐述了 NFCEE 的管理策略，如何通过 HCI 管理 NFCEE 参与的业务。
- 第 [6 读写器模式](#)、[7 卡模拟模式](#)、[8 P2P 模式](#) 章节分别介绍了 NFC 的三大业务，给出了相关业务的配置选项以及配置建议。
- 第 [9 轮询模式管理](#) 章节介绍了不同的轮询模式，可以根据需求自由配置。
- 第 [10 NCI 兼容性与扩展](#)、[11 业务流程举例](#) 章节则总结了 NFCC 支持、扩展的配置与命令，可以作为速查参考。

2 系统架构

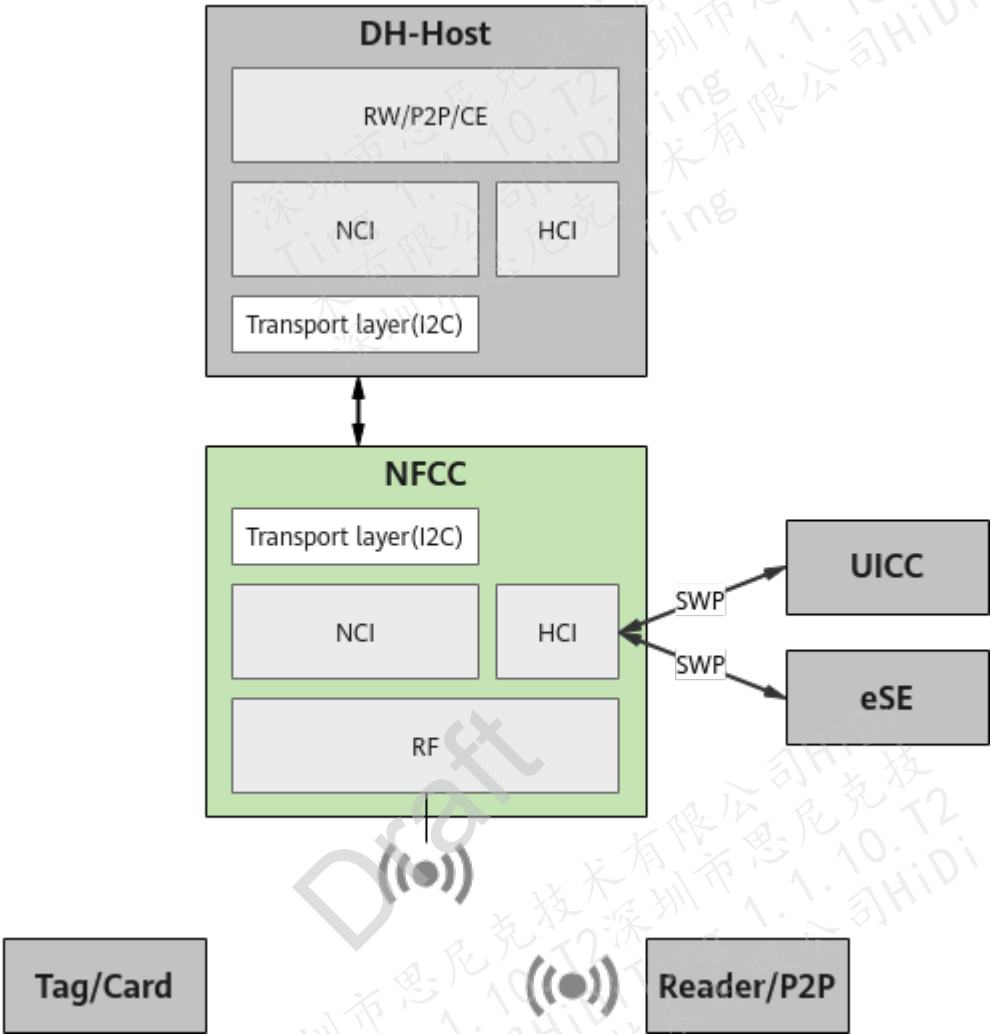
2.1 NFC 系统组件及接口

2.2 业务场景说明

2.1 NFC 系统组件及接口

如图 2-1 所示，绿色的组件是 NFC Controller。

图2-1 NFC 系统组件及接口



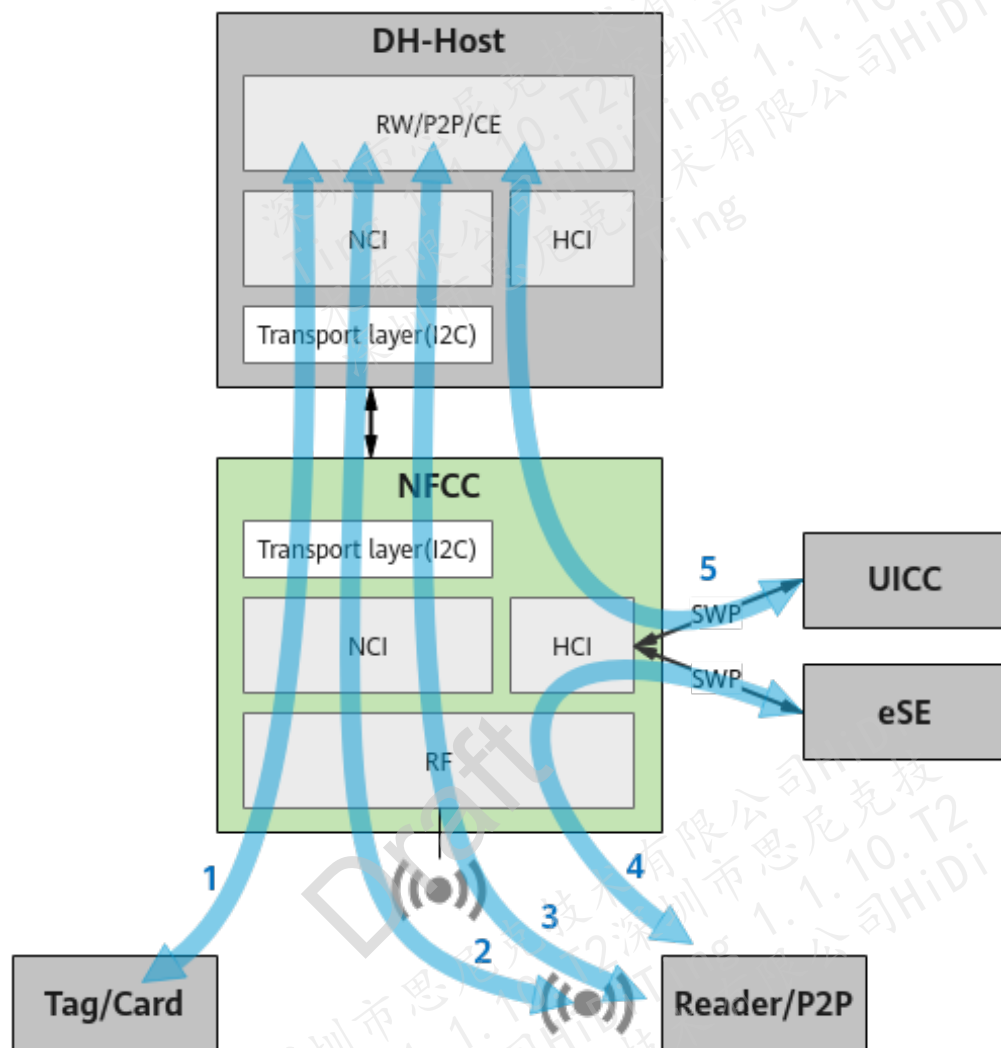
NFC 系统组件及接口说明如下：

- 上层角色为 Device Host（比如安卓协议栈），NFCC 与 DH-Host 的通信接口为 I2C，通信协议为 NCI 协议。
- 右侧角色为 NFCEE，包括 UICC（通常为 SIM 卡）和 eSE，NFCC 与 NFCEE 的通信协议为 HCI-SWP 协议。
- 下方角色为对端设备，根据业务不同，可以是 TAG、Reader 等。NFCC 与对端设备通信接口为非接触接口，通信协议为 Activity-Digital 协议。

2.2 业务场景说明

不同的角色参与，适合于不同的业务场景，如图 2-2 所示。

图2-2 NFC 业务场景说明



NFC 业务场景说明图说明如下：

- Case1: POLL 业务场景，DH-Host 可以通过 NFCC 读取 TAG 或 Card 的内容，详见第 6 读写器模式。
- Case2: P2P 业务场景，DH-Host 通过 NFCC 与 P2P 设备实现数据交互，详见第 8 P2P 模式。
- Case3: LISTEN 业务场景，DH-Host 通过 NFCC 模拟一张 Card，详见第 7 卡模拟模式。
- Case4: LISTEN 业务场景，HCI-NFCEE 通过 NFCC 模拟一张 Card，详见第 7 卡模拟模式。
- Case5: DH-Host 可以通过 NFCC 与 HCI-NFCEE 进行数据交互，详见第 5 NFCEE 管理。

3 电源状态与工作模式

- 3.1 电源模式
- 3.2 工作状态
- 3.3 内部定时唤醒

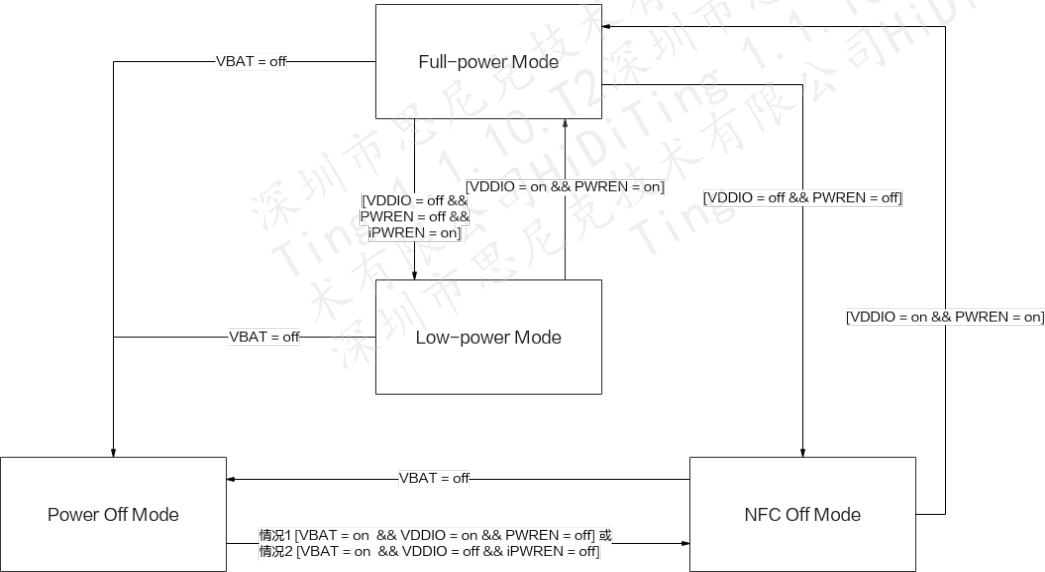
3.1 电源模式

NFCC 共有四种电源模式，分别为 Full power mode、Low power mode、NFC-Off mode、Power off mode。电源模式场景说明如表 3-1 所示。电源模式切换如图 3-1 所示。

表3-1 电源模式场景

电源模式	VBAT	VDDIO	PWR EN	Internal PWREN	应用的场景
Full power mode	On	On	High	NA	开机模式，可卡模拟 /读卡器/P2P 业务
Low power mode	On	Off	Low	1	关机模式，可卡模拟 刷卡
NFC-Off mode	On	NA	Low	NA	无 NFC 应用
Power off mode	Off	NA	NA	NA	无 NFC 应用

图3-1 电源模式切换



3.2 工作状态

除了由外部电源状态定义的系统电源模式之外。定义电源工作状态可以描述系统处于的工作逻辑，从而扩展了电源模式。在 Full-power Mode 和 Low-power Mode 电源模式下，均定义了 Active State 和 Sleep State。工作状态说明如表 3-2 所示。

表3-2 工作状态说明

状态	说明
Active State	该状态下，内部的电源、时钟等模块都处于打开状态，可以完成卡模拟、读卡器业务。支持与 DH 和 NFCEE 的直接交互。
Sleep State	该状态下，内部的大部分模块都处于关闭状态，仅保留一些必要的模块使能，用于侦听外部的唤醒源，如 RF 场唤醒、Host 接口唤醒、卡检测唤醒等。该状态下，不能直接完成卡模拟、读卡器业务，也不支持与 DH 和 NFCEE 直接交互。整个 NFCC 将处于一个极低的功耗水平。在侦听到外部唤醒事件后会立即将状态切换至 Active State 状态。

状态说明如下：

- Active State

只有在 Active State 下，才能实现所有 NFC 设备的功能

- Sleep State

在该电源状态下，包括 CPU 在内的大部分模块都与电源断开；处于 Sleep State 下可以处理的唤醒事件如下：

- Host 接口的唤醒事件（通过 GPIO 管脚触发）
- 外部 RF 场检测唤醒

3.3 内部定时唤醒

定时唤醒，可用于做轮询发现的功能。

4 初始化配置流程

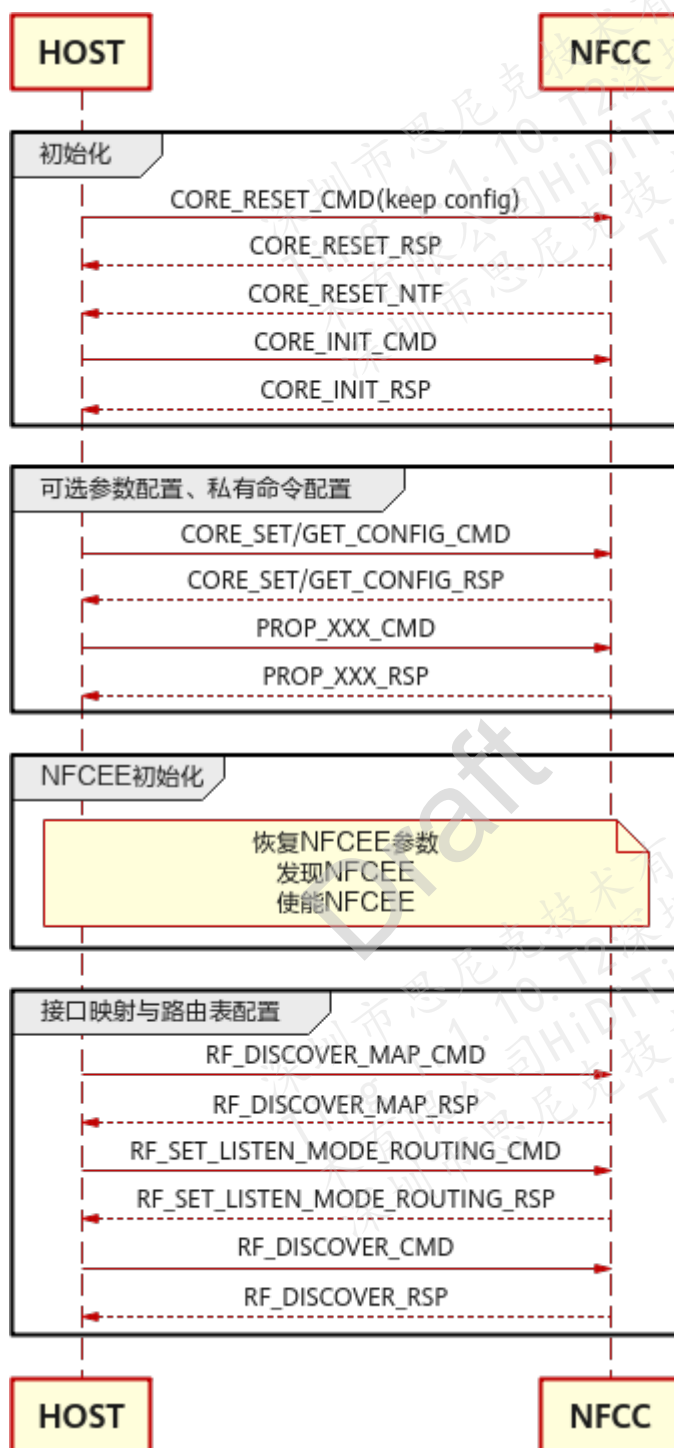
4.1 开 NFC 配置流程

4.2 关 NFC 配置流程

4.1 开 NFC 配置流程

从界面打开 NFC 开关，DH 与 NFCC 之间进行必要的初始化交互后才会进入业务流程。
如图 4-1 所示，初始化交互大致分为 4 个阶段。

图4-1 NFC 业务初始配置流程



4.1.1 协议栈初始化

NCI 协议定义了 CORE_RESET_CMD 和 CORE_INIT_CMD 命令，根据协议规定，这两条命令是前后连续的一套初始配置命令，初始化流程必须先依次下发这两条命令。NFCC 的命令处理和响应遵守 NCI 协议的一般定义，没有扩展或私有信息。

4.1.1.1 RESET 命令处理

对于 Reset 命令中的 Reset Type 域，NCI 协议规定有 Keep Configuration 和 Reset Configuration 两种基本配置值。对于这两者情况下的复位操作的差异列表区别如表 4-1 所示。

表4-1 Reset 命令保持和重置配置的差异

功能项	保持配置	重置配置
Listen 路由表配置清零	No	Yes
NCI 配置参数（公有+私有）清零	No	Yes
RF 接口映射表清零	No	Yes

4.1.1.2 INIT 命令处理

收到 CORE_INIT_CMD 之后，会在 CORE_INIT_RSP 中携带自己的能力如表 4-2、表 4-3 所示。

表4-2 CORE_INIT_RSP

域	长度	值	说明
Status	1 Octet	STATUS_OK	命令执行状态
NFCC Features	4 Octets	-	参考表 4-3
Max Logical Connections	1 Octet	0x0	不支持动态逻辑管道
Max Routing Table Size	2 Octets	0xFD 0x02	路由表最大 0x2FD(765) 字节
Max Control Packet Payload Size	1 Octet	0xFF	最大控制包的载荷大小

域	长度	值	说明
			255 字节
Max Data Packet Payload Size of the Static HCI Connection	1 Octet	0xFF	静态 HCI 管道的数据包的最大载荷
Number of Credits of the Static HCI Connection	1 Octet	0x01	静态 HCI 管道的初始 Credit 值
Max NFC-V RF Frame Size	2 Octets	0xFF 0x00	最大的 V 技术 RF 帧大小
Number of Supported RF Interfaces	1 Octet	0x04	支持的 RF 接口数目
Supported RF Interfaces	2 Octets	0x00 0x00	NFCEE Direct Interface
	2 Octets	0x01 0x00	Frame RF Interface
	2 Octets	0x02 0x00	ISO-DEP RF Interface
	2 Octets	0x03 0x00	NFC-DEP RF Interface

表4-3 NFCC Feature

	比特域								说明
	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	1: enable 0: disable
Octet 0 (0x0B)	0	0	0						RFU
				0					支持 ACM
					1				支持 HCI Network
						0	1		NFCC 可以合并 RF 参数
								1	支持轮询频率配置
Octet 1 (0x3E)	0								RFU
		0							支持 NFCEE 强制路由

	比特域								说明
)			1						支持 APDU 路由
				1					支持 SC 路由
					1				支持 AID 路由
						1			支持协议路由
							1		支持技术路由
								0	RFU
Octet 2 (0x06)	0	0	0	0					RFU
					0				支持 Switch Off 状态的 RF 配置
						1			支持 Switch On 子状态
							1		支持 Switch Off 状态
								0	支持 Battery Off 状态
Octet 3	0	0	0	0	0	0	0	0	RFU

4.1.2 参数配置与私有配置

4.1.2.1 常用参数配置

常用公有参数配置，业务模式不同，配置参数不同，具体可参见下面各业务模式章节的具体介绍，此处不赘述。

常用私有参数配置，下面各业务模式章节也会列举相应的变量。本小节仅列举没有被包括在内的其他私有配置参数。

表4-4 常用的其他私有配置参数

参数类型	参数名称	字节长度	默认值	说明
私有	ACTIVITY_CFG	4	0x00000000	各 bit 信息如下： • EMVCO 模式使能

参数类型	参数名称	字节长度	默认值	说明
				0x1 • WTX 帧通知使能 0x2 • 忽略 SAK 强制使能 T4AT 0x4 • 预留 0x8 • 预留 0x10 • DID 指示使能 0x20 • PPS_REQ 帧使能 0x40 • PPS1_PARAMETER 使能 0x80 • NACK 帧后接收 RTOX 视为错误的使能 0x100 • 技术 B 速率可调的使能 0x200 • 动态 MI 使能 0x400 • 忽略上报 NTF 和 Data 0x800
	TEST_CFG	4	0x00000000	各 bit 信息如下： • LOOPBACK_POLL 0x1 • LOOPBACK_LISTEN 0x2 • LOOPBACK_USE_CR12 0x4 • LOOPBACK_DEV_TO_DEV 0x8
	STATE_PROTECT_TIME	1	10	状态保护定时器超时时间（单位：s）
	CUSTOMIZATION_DYNA_TX_SHIF	16	{0x01, 0x05, 0x01,	默认开启动态相位调整功能，

参数类型	参数名称	字节长度	默认值	说明
	T		0x24, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}	备选相位 1 个，为 0x24
	CUSTOMIZATION_RAW_DATA	4	{0x00, 0x0A, 0x00, 0x00}	Raw Data 功能默认不使能

4.1.2.2 私有命令配置

NFCC 还提供 NCI 私有命令，进行全局的功能使能禁能，或者是维测模式等。此处仅列举常用的初始化配置流程中的私有命令。

PROP_SYS_LOG_LEVEL_CFG_CMD/RSP 是用来设置 NFCC 中平台和业务模块的打印日志级别，供维测定位问题。日志等级配置命令和回复如表 4-5、表 4-6 所示。

表4-5 PROP_SYS_LOG_LEVEL_CFG_CMD 说明

载荷域	长度	说明
Number of configs	1	后面配置项的个数，值假设为 X（X 只能为 1 或 2）。
Configs[]	X	配置项数组，每个 1Byte。每个字节中，高 2bit 为 log 等级（00b 为 None，01b 为 Error，10b 为 Warning，11b 为 Normal），低 6bit 为配置模块（0 为 platform，2 为 nfc，没有其他值）。默认两个模块都是 Normal 日志级别。

表4-6 PROP_SYS_LOG_LEVEL_CFG_RSP 说明

载荷域	长度	说明
Status	1	参见 NCI2.1 协议 Table129。

PROP_SYS_DFT_TRACE_CFG_CMD/RSP 用于维测、配置 TRACE 日志、跟踪几个模块的 Tx/Rx 数据信息（包括 CBB、SWP、NCI 的输入输出数据）。维测信息开关配置命令和回复如表 4-7、表 4-8 所示。

表4-7 PROP_SYS_DFT_TRACE_CFG_CMD 说明

载荷域	长度	说明
Number of configs	1	配置项的个数，值假设为 X。
Configs[]=(type, enable)[]	2*X	配置项数组，每组 2Byte，第 1 个字节为配置类型，第 2 个字节为使能禁能配置（1 为使能，0 为禁能）。 配置类型如下（默认仅 NCI_RX/NCI_TX 使能）： • 0: CBB_RX • 1: CBB_TX • 2: SWP_RX • 3: SWP_TX • 4: NCI_RX • 5: NCI_TX

表4-8 PROP_SYS_DFT_TRACE_CFG_RSP 说明

载荷域	长度	说明
Status	1	参见 NCI2.1 协议 Table129。

4.1.3 NFCEE 初始化流程

PROP_SYS_RESTORE_HCI_FROM_DH_CMD/RSP 用于从 DH 恢复 NFCC 的 HCI 不下电数据。相关具体命令参数细节参见 5 NFCEE 管理节内容。

4.1.4 RF 核心配置与开启轮询

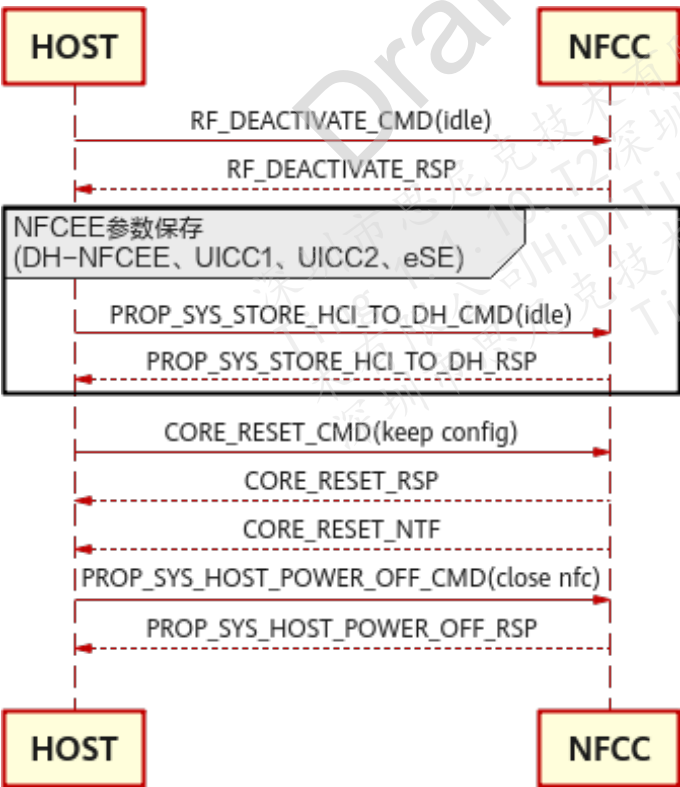
相关具体命令参数细节请参见第 6 读写器模式、7 卡模拟模式、8 P2P 模式、9 轮询模式管理章节内容。

4.2 关 NFC 配置流程

4.2.1 关闭 NFC

关闭 NFC 开关后，Host 通知 NFCC 进入关闭流程，NFC 关闭流程如图 4-2 所示。

图4-2 NFC 关闭流程



关 NFC 流程如下：

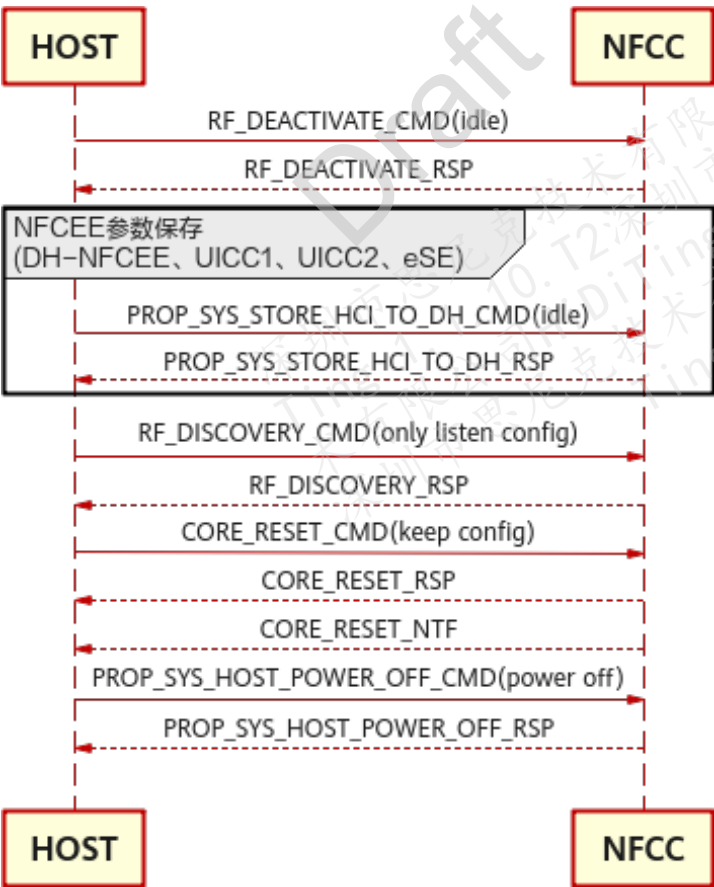
- 步骤 1 激活到 idle，退出业务活动。
- 步骤 2 使用私有命令 PROP_SYS_STORE_HCI_TO_DH_CMD/RSP 保存 NFCEE 的信息至 Host。命令参数参见 5.6 NFCEE 业务周期图示小节。
- 步骤 3 使用 CORE_RESET_CMD 复位状态机清理内存。
- 步骤 4 使用 PROP_SYS_HOST_POWER_OFF_CMD/RSP，参数为 “close_nfc”，让 NFCC 进入关闭 NFC 后的 idle 深睡状态。

----结束

4.2.2 关机流程

在 NFC 开关点亮的情况下，使用电源键关闭设备，Host 通知 NFCC 进入关机流程，关机流程图如图 4-3 所示。

图4-3 关机流程



关机流程如下：

- 步骤 1 激活到 idle，退出业务活动。
- 步骤 2 使用私有命令 PROP_SYS_STORE_HCI_TO_DH_CMD/RSP 保存 NFCEE 的信息至 Host。
- 步骤 3 使用 RF_DISCOVERY_CMD 来配置关机后只做 listen 功能。
- 步骤 4 使用 CORE_RESET_CMD 复位状态机清理内存，注意要保持原来系统配置参数。
- 步骤 5 使用 PROP_SYS_HOST_POWER_OFF_CMD/RSP，参数为 “power_off”，让 NFCC 进入业务低功耗深睡状态。命令参数参见 [7.6 关机模式](#) 小节。
- 步骤 6 上述命令流程走完后，建议可以加个 10ms 左右的 delay，确保关机流程执行完整，然后将 PWREN 拉低，再将 VDDIO 下电。

----结束

5 NFCEE 管理

NFCC 对于 NFCEE 的管理，遵循 NCI 协议中 NFCEE 的部分和 HCI 协议，并在此基础上做一些适配和扩展，NFCC 仅支持 HCI-NFCEE。因此后面所提到的 NFCEE，均指 HCI-NFCEE。

除 DH-NFCEE 之外，NFCC 支持 3 路 NFCEE (UICC1、UICC2 和 ESE)，可以通过两条物理通道 (CHAN) 访问 3 路 NFCEE；UICC1 与 UICC2 共用一条物理通道，因此不支持 UICC1 和 UICC2 同时处于激活态。

5.1 NFCEE ID 分配与端口映射

5.2 NFCEE 发现

5.3 NFCEE 使能

5.4 NFCEE 的状态与 SWP 链路

5.5 NFCEE 参数保存与恢复

5.6 NFCEE 业务周期图示

5.1 NFCEE ID 分配与端口映射

说明

注意 UICC1、UICC2 与 ESE 的取值互斥。

NCI 协议中，每个 NFCEE 都有由 NFCC 分配的 NFCEE ID，唯一标识一个 NFCEE。HCI-NFCEE 的 NFCEE ID 范围为 0x80-0xFE；HCI 协议中，每个 NFCEE 被视为一个 Host，每个 Host 会被分配一个 Host ID，用来在 HCI 网络中唯一标识一个 NFCEE。

NFCC 对于各 ID 的分配以及物理通道映射如表 5-1 所示。

表5-1 NFCEE ID 分配

	NFCEE ID	HOST ID	CHAN	SWIO
Host Controller	0x1	0x0	NA	NA
DH-NFCEE	0x0	0x1	NA	NA
UICC1	0x80	0x2	0x0	0x0
UICC2	0x81	0x80	0x0	0x1
ESE	0xC0	0xC0	0x1	0x2

上表中，CHAN 为物理通道与 Host 绑定，不支持配置；SWIO 可理解为逻辑通道（逻辑通道不可重复），可以通过 NCI_SET_CONFIG 命令配置，如表 5-2 所示。

表5-2 SWIO 逻辑通道配置

ID	长度	取值
SWP_UICC1_SWIO_SEL	1 Octet	{0x0, 0x1, 0x2} default: 0x0
SWP_UICC2_SWIO_SEL	1 Octet	{0x0, 0x1, 0x2} default: 0x1
SWP_ESE_SWIO_SEL	1 Octet	{0x0, 0x1, 0x2} default: 0x2

5.2 NFCEE 发现

DH-Host 通过 NFCEE_DISCOVERY_CMD 命令获取 NFCC 支持的 NFCEE，对于每个支持的 NFCEE，NFCC 会分配一个 NFCEE ID，并上报一条 NFCEE_DISCOVERY_NTF。NFCC 支持的 NFCEE 可以通过表 5-3 中的参数配置。

表5-3 SWP_EN 配置说明

ID	长度	取值
SWP_EN	1 Octet	b0: 是否支持发现 UICC1

ID	长度	取值
		b1: 是否支持发现 UICC2 b2: 是否支持发现 ESE Other: 0 default: 0x7 (对应 bit1 表示支持, bit0 表示不支持)

在收到 NFCEE_DISCOVERY_CMD 之后, NFCC 会读取该配置, 并以此上报支持的 NFCEE 信息。

5.3 NFCEE 使能

须知

- DH-Host 不能同时使能 UICC1 和 UICC2。
- DH-Host 需要确保路由表配置与 NFCEE 使能配置保持一致。

DH-Host 通过 NFCEE_MODE_SET(enable/disable)命令控制某个 NFCEE 是否可以参与 RF 的业务。

5.4 NFCEE 的状态与 SWP 链路

5.4.1 NFCEE 状态

根据 NCI 协议, NFCEE 有 3 个状态, 分别为:

- DISABLE: 默认状态, 收到 NFCEE_MODE_SET_CMD(disable)。
- ENABLE: 使能状态, 收到 NFCEE_MODE_SET_CMD(enable)且命令响应正确。
- UNRESPONSIVE: 发生错误后进入该状态。

收到 NFCEE_MODE_SET_CMD(enable)后, NFCC 会激活相应的 SWP 链路, 并根据 HCI 协议与 NCI 协议处理不同的激活序列。处理方式分别为:

- NFCEE 需要会话初始化，NFCC 负责与 NFCEE 进行初始化交互，并在交互过程中根据协议上报相关通知。
- NFCEE 无需会话初始化，NFCC 激活 NFCEE 之后，流程结束。

5.4.2【扩展】SWP 链路维持时间

NFCEE 业务结束之后，若 SWP 链路无活动，则根据 NCI 协议建议，默认等待约 1s 之后去激活。

链路维持时间可以通过参数配置，如表 5-4 所示。

表5-4 HCI_LINK_KEEP_DURATION 配置说明

ID	长度	取值
HCI_LINK_KEEP_DURATION	2 Octet	计算公式: $\text{byte1} * 256 + \text{byte0}$, 单位: ms default: [0xEA, 0x03](0xEA = 1002ms)

5.5 NFCEE 参数保存与恢复

为了 NFCEE 的信息在 Controller 下电时不丢失，我们在芯片下电时，将该信息保存在 Host 处，再次上电时从 Host 恢复至 NFCC。扩展命令如下：

- NCI_PROP_STORE_HCI_TO_DH_CMD/RSP
- NCI_PROP_RESTORE_HCI_FROM_DH_CMD/RSP

命令执行结果通过 RSP 中的 Status 字段告知 Host。NFCC 会对恢复的数据进行校验，若校验失败，则采用协议默认配置。NFCEE 数据存储命令/响应格式如表 5-5、表 5-6 所示。

表5-5 NCI_PROP_STORE_HCI_TO_DH_CMD 说明

载荷	长度	说明
nfcee id	1 Octet	NFCEE ID。

表5-6 NCI_PROP_STORE_HCI_TO_DH_RSP 说明

载荷	长度	说明
status	1 Octet	命令执行状态，状态为 STATUS_OK 时，后续字段有效。
nfcee id	1 Octet	NFCEE ID。
data	n Octet	需要保存的信息。

NFCEE 数据恢复命令/响应格式如表 5-7、表 5-8 所示。

表5-7 NCI_PROP_RESTORE_HCI_FROM_DH_CMD 说明

载荷	长度	说明
nfcee id	1 Octet	NFCEE ID。
data	n Octet	需要恢复的信息。

表5-8 NCI_PROP_RESTORE_HCI_FROM_DH_RSP 说明

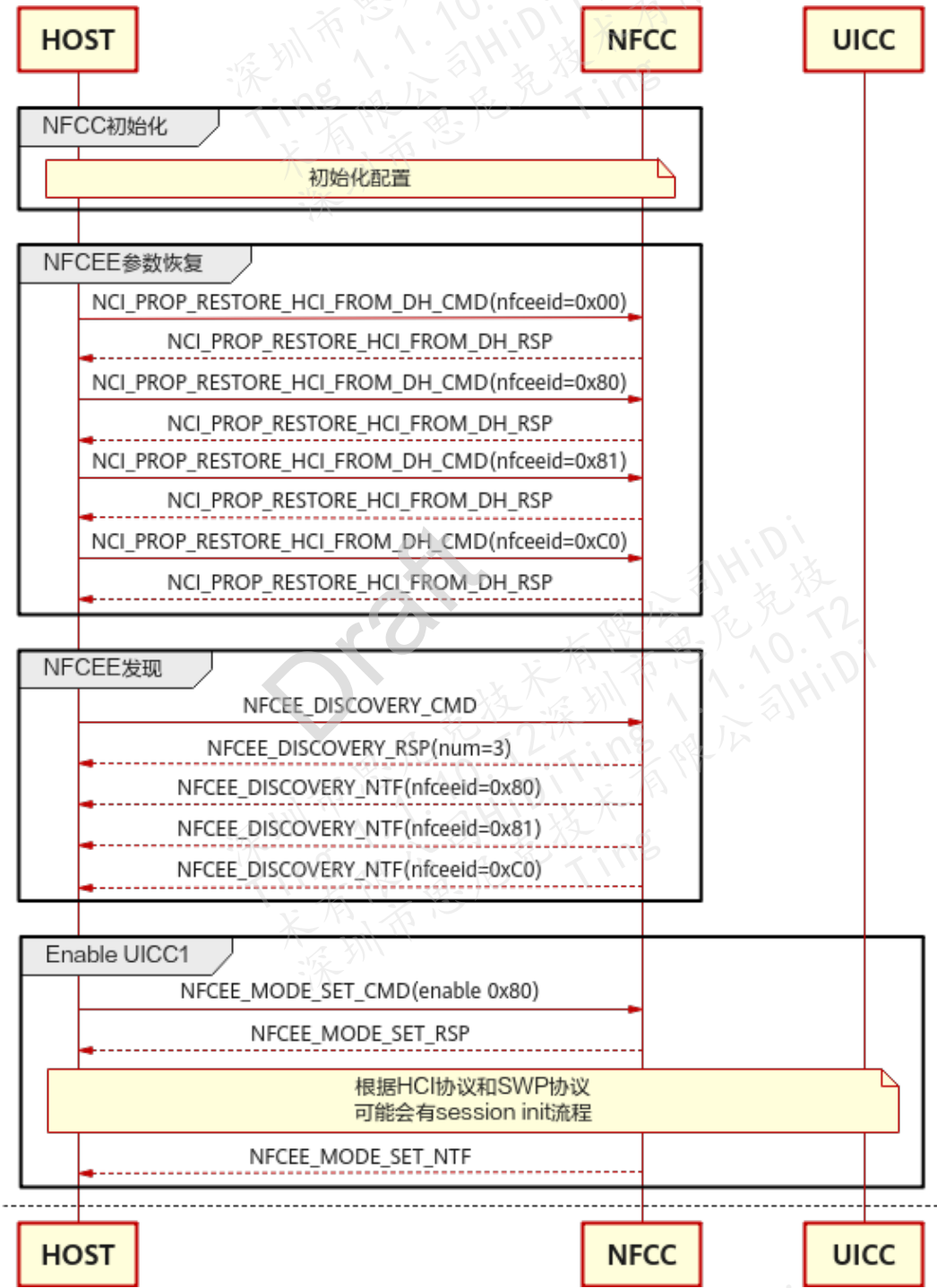
载荷	长度	说明
status	1 Octet	命令执行状态。
nfcee id	1 Octet	NFCEE ID。

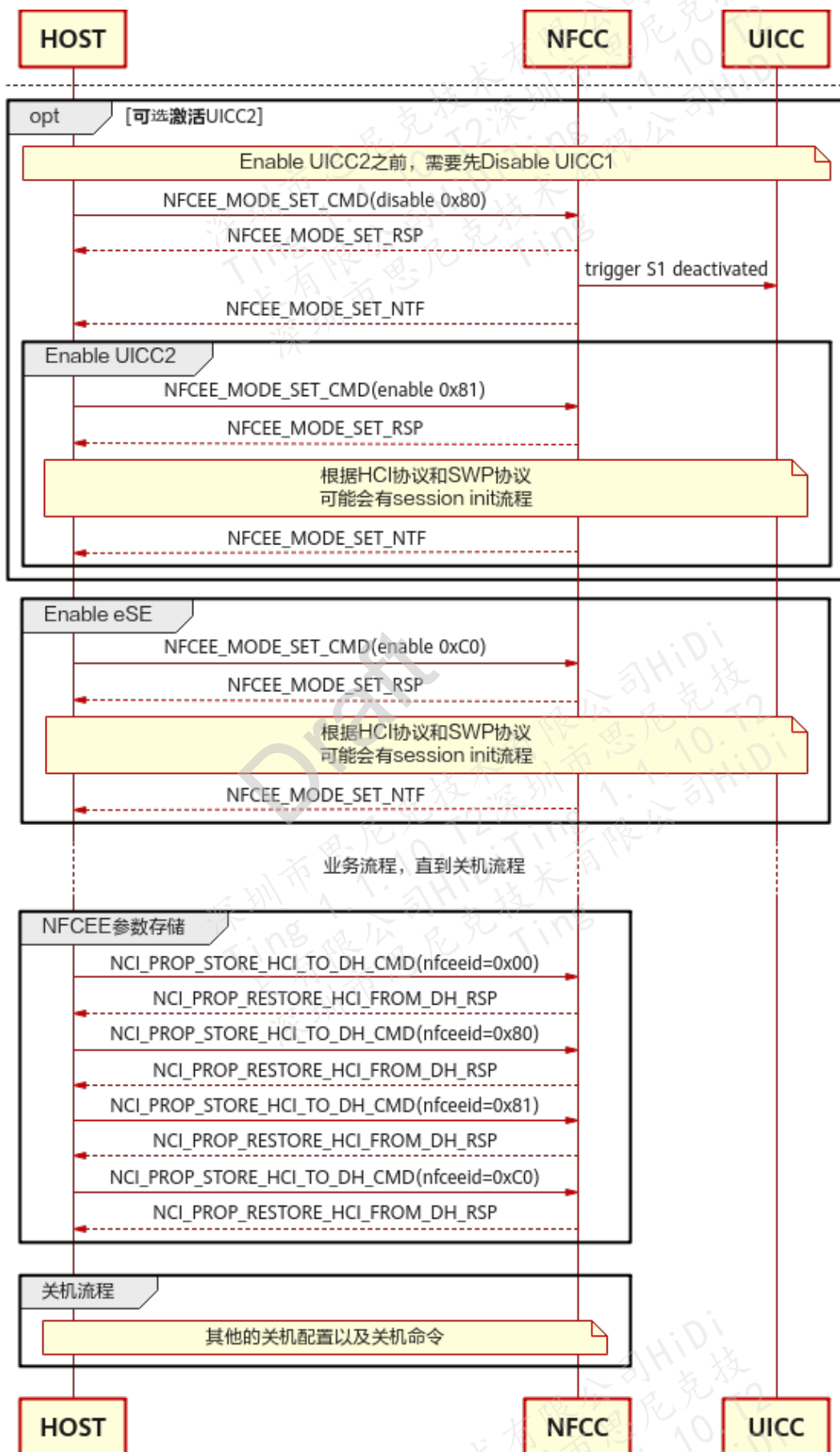
说明

DH-Host 需要在 NFCEE_DISCOVERY 流程之前通过命令恢复 NFCEE 的参数（包括 Dh-Host）。

5.6 NFCEE 业务周期图示

图5-1 NFCEE 管理图示





6 读写器模式

读卡器模式下，DH-Host 可以通过 NFCC 与对端的 TAG/CARD 或 LISTEN 模式的设备进行数据交互。

- 6.1 协议与接口映射
- 6.2 发现设备数量
- 6.3 通过 Frame RF Interface 访问 T1T、T2T、T3T、T5T
- 6.4 通过 ISO_DEP Interface 访问 T4AT、T4BT

6.1 协议与接口映射

读卡器模式下支持的协议和接口映射如表 6-1 所示。

表6-1 读卡器模式支持的接口

Protocol	Technology	FRAME_RF_INTERFACE	ISO_DEP_INTERFACE
T1T	NFC-A	support	NA
T2T	NFC-A	support	NA
T3T	NFC-F	support	NA
T4AT	NFC-A	NA	support
T4BT	NFC-B	NA	support
T5T	NFC-V	support	NA

6.2 发现设备数量

在防冲突阶段，NFCC 支持发现设备的上限为 3 个。当发现设备数量到达上限 3 时，会忽略 DH-Host 下面参数的配置(如果有的话)，直接结束防冲突流程。读卡器模式技术发现设备能力支持说明如表 6-2 所示。

表6-2 读卡器模式技术发现设备能力支持

ID	说明	默认值
PA_BAIL_OUT	发现 A 设备之后，是否继续发现其他技术的设备，1 为不发现	0x1
PA_DEVICES_LIMIT	A 技术的设备上限	0x3
PB_BAIL_OUT	发现 B 设备之后，是否继续发现其他技术的设备，1 为不发现	0x1
PB_DEVICES_LIMIT	B 技术的设备上限	0x3
PF_BAIL_OUT	发现 F 设备之后，是否继续发现其他技术的设备，1 为不发现	0x1
PF_DEVICES_LIMIT	F 技术的设备上限	0x3
PV_DEVICES_LIMIT	V 技术的设备上限	0x3

6.3 通过 Frame RF Interface 访问 T1T、T2T、T3T、T5T

6.3.1 T1T

表6-3 读写 T1T 推荐配置的命令和配置参数

命令	配置参数
RF_DISCOVER_MAP_CMD(optional)	PROTOCOL_T1T -> Frame RF Interface
RF_DISCOVERY_CMD	NFC_A_PASSIVE_POLL_MODE

6.3.2 T2T

表6-4 读写 T2T 推荐配置的命令和配置参数

命令	配置参数
RF_DISCOVER_MAP_CMD(optional)	PROTOCOL_T2T -> Frame RF Interface
RF_DISCOVERY_CMD	NFC_A_PASSIVE_POLL_MODE

6.3.3 T3T

表6-5 读写 T3T 推荐配置的命令和配置参数

命令	配置参数
RF_DISCOVER_MAP_CMD(optional)	PROTOCOL_T3T -> Frame RF Interface
CORE_SET_CONFIG_CMD(optional)	PF_BIT_RATE->0x01
RF_DISCOVERY_CMD	NFC_F_PASSIVE_POLL_MODE

读写 T3T 推荐配置的命令和配置参数说明如下：

- PF_BIT_RATE：被动通信模式速率；默认值是：0x01；支持最大速率为：0x03。

6.3.4 T5T

表6-6 读写 T5T 推荐配置的命令和配置参数

命令	配置参数
RF_DISCOVER_MAP_CMD(optional)	PROTOCOL_T5T -> Frame RF Interface
RF_DISCOVERY_CMD	NFC_V_PASSIVE_POLL_MODE

6.4 通过 ISO_DEP Interface 访问 T4AT、T4BT

6.4.1 T4AT

表6-7 T4AT 配置参数

命令	配置参数
RF_DISCOVER_MAP_CMD	PROTOCOL_ISO_DEP RF Interface
CORE_SET_CONFIG_CMD	PA_BAIL_OUT 1 ->0x01
	PI_BIT_RATE->0x00
RF_DISCOVERY_CMD	NFC_A_PASSIVE_POLL_MODE

配置参数说明如下：

- PA_BAIL_OUT：在 RF_discovery 期间检测到 NFC-A 技术时退出与否，1 表示退出。
- PA_DEVICES_LIMIT：在 RF_discovery 期间检测到 NFC-A 设备的数量，能力由 NFCC 决定。

6.4.2 T4BT

表6-8 T4BT 配置参数

命令	配置参数
RF_DISCOVER_MAP_CMD	PROTOCOL_ISO_DEP RF Interface
CORE_SET_CONFIG_CMD	PA_BAIL_OUT 1 ->0x01
	PA_DEVICES_LIMIT
	PI_BIT_RATE->0x00
	PB_AFI->0x00
	PB_ATTRIB_PARAM1->0x00
	PB_SENBSB_REQ_PARAM->0x00
	PB_DEVICES_LIMIT
	PI_BIT_RATE->0x00
RF_DISCOVERY_CMD	NFC_B_PASSIVE_POLL_MODE

T4BT 配置参数说明如下：

- PB_ATTRIB_PARAM1：只读参数；当使用帧 RF 接口或聚合帧 RF 接口时，DH 可以使用 PB_ATTRIB_PARAM1 提供的信息来构造有效的 ATTRIB 命令。
- PB_SENSB_REQ_PARAM：控制 ALLB_REQ 或 SENSB_REQ 的参数字节中发送的内容；bit[5]表示是否支持 extend，不支持时只有 12Byte。
- SFGI：启动帧保护时间，SFGI 的值在 0 到 14 之间。15 为 RFU，默认值为 0。
- PI_BIT_RATE：允许的最大比特率，Default: 0x00 (106 kbit/s) ；还可以支持 212 kbit/s、424kbit/s、848kbit/s。

6.4.3【扩展】WTX NTF

设备可以通过发起请求去获取。通知 Host 表示还有消息在处理需要一定的时间。是否通知可由 Host 配置 ACTIVITY_CFG 参数 bit[1]，请参见表 9-2。若该 bit 配置为 1，则在交互 WTX 时使用 NCI_PROP_NFCC_WTX_NTF 通知 Host，WTX 通知包格式如表 6-9 所示。

表6-9 NCI_PROP_NFCC_WTX_NTF 说明

载荷	长度	说明
Wtxm	1 Octet	等待时间扩展参数 WTXM

7

卡模拟模式

NFCC 支持 TechA、TechB 和 TechF 的卡模式。DH-Host 或者 NFCEE 可以通过 NFCC 进行卡模拟业务。

7.1 协议与接口映射

7.2 路由表

7.3 RF 参数决策

7.4 DH-NFCEE 卡模拟

7.5 HCI-NFCEE 卡模拟

7.6 关机模式

7.1 协议与接口映射

DH-Host 进行卡模拟（HCE）时，NFCC 支持的协议、技术和接口映射如表 7-1 所示。

表7-1 DH 做卡模拟支持的协议技术和接口映射

Protocol	Technology	FRAME_RF_INTERFAC E	ISO_DEP_INTERFACE
T3T	Tech F	support	NA
ISO_DEP	Tech A/B	NA	support
Other	Tech A	support	NA

HCI-NFCEE 进行卡模拟业务时，支持的协议、技术和 SWP 链路协议如表 7-2 所示。

表7-2 HCI NFCEE 做卡模拟支持的协议技术和接口映射

Protocol	Technology	SHDLC	CLT
T2T	Tech A	NA	support
T3T	Tech F	support(Other)	support(SENSF_REQ)
ISO_DEP	Tech A/B	support	NA
Other	Tech A	NA	support

7.2 路由表

本文中介绍的 NFCC 支持 NCI 协议中的全部路由表项。

7.2.1 路由表配置

DH-Host 可以通过 RF_SET_LISTEN_MODE_ROUTING_CMD 命令配置路由表，路由表配置命令如表 7-3 所示。

表7-3 RF_SET_LISTEN_MODE_ROUTING_CMD 说明

载荷域	长度	说明		
More	1byte	是否后续还有其他路由配置命令，1 为是，0 为否		
Number of Routing Entries	1byte	下面的路由配置 Entry 的组数，至少有一个		
Routing Entry [1..n]	x+2byte	Qualifier-Type	1Byte	路由类型和特殊匹配项
		Length	1Byte	Value 的长度
		Value	xByte	路由的 TLV 内容

Qualifier 字段定义如表 7-4 所示。

表7-4 路由表 Qualifier 字段

b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	描述
0	X							1b：当表项的电源状态不支持时，设

b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	描述
								置路由为 BLOCK
		X						1b: 匹配 AID 时, SELECT AID 长度 ≤ 路由表 AID 长度
			X					1b: 匹配 AID 时, SELECT AID 长度 ≥ 路由表 AID 长度
				0x0				技术路由
				0x1				协议路由
				0x2				AID 路由
				0x3				SC 路由
				0x4				APDU 路由
				0x5 – 0x9				RFU
				0xA - 0xF				私有实现

value 字段为 Route + Power State + 协议/技术/SC/APDU/AID 格式, 这里需要注意 Host 路由配置的顺序应该是按照基于 AID/APDU/SC/协议/技术来分段依次配置的, 而且 listen 端路由匹配选择也是按照基于 AID/APDU/SC/协议/技术的顺序优先匹配前面的。另外还需要注意 Power State 字段, 该字段定义了当前的路由表项支持的电源状态。其定义如表 7-5 所示。各设备状态的说明如表 7-6 所示。

表7-5 路由表项 Power state 字段说明

b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	描述
0	0							RFU
		X						1b: 支持 Switched On substate3
			X					1b: 支持 Switched On substate2
				X				1b: 支持 Switched On substate1
					X			1b: 支持 Battery Off State
						X		1b: 支持 Switch Off State

b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	描述
							X	1b: 支持 Switch On state

表7-6 设备状态说明

设备电源状态	描述
Switch On state	设备亮屏，未锁定
Switched On substate1	设备熄屏，未锁定
Switched On substate2	设备亮屏，锁定
Switched On substate3	设备熄屏，锁定
Switch Off State	设备关机
Battery Off State	设备无电

NFCC 会在 CORE_INIT_RSP 中告知 Host 自身支持的状态（不支持 Battery Off State），Host 在 RF_SET_LISTEN_MODE_ROUTING_CMD 命令中的状态应该与 NFCC 的能力匹配。

7.2.2 Power State 配置

当 Host 状态发生变化时，Host 应该通过 CORE_SET_POWER_SUB_STATE_CMD 命令通知 NFCC。设置电源子状态命令如表 7-7 所示。

表7-7 CORE_SET_POWER_SUB_STATE_CMD 说明

载荷域	长度	说明	
Power State	1Byte	0x00	电源开启状态，默认状态
		0x01	电源开启子状态 1
		0x02	电源开启子状态 2
		0x03	电源开启子状态 3
		0x04 - 0xFF	预留

 说明

该命令只能设置 Switch On 以及其子状态，不会配置 Switch Off 和 Battery Off 状态。Switch Off 的状态通过扩展的关机命令获取，详情请参见 7.6 关机模式小节。

7.2.3 Power State 匹配

Listen 业务路由决策时，根据 AID/SC/Protocol/Tech 查询路由成功时，需要匹配的路由表项是否支持当前的 PowerState，若不支持，且 Qualifier 字段中的 bit[6]为 1b，则需要将路由设置为 BLOCK 状态。在 BLOCK 状态下，若为 ISO-DEP 协议，则需要给 Reader 回复 0x6A82 的响应，其他情况静默。

7.2.4 【扩展】RF_NFCEE_ACTION_NTF trigger

当路由选择是 HCI-NFCEE 时，NFCC 会通过 RF_NFCEE_ACTION_NTF 通知当前路由的 NFCEE 以及路由的选择依据。NFCC 在遵循 NCI 协议的基础上，扩展了 Trigger 字段。

表7-8 Trigger in NFCEE Action Notification

Trigger	Description	Supporting Data
0x00	收到 SELECT 命令里有 AID	The AID in the SELECT command.
0x01	基于协议的路由选择命中	The RF Protocol.
0x02	基于技术的路由选择命中	The RF Technology.
0x03	基于系统码的路由选择命中	The SC in the received command.
0x04	基于 APDU 的路由选择命中	The Reference Data field followed by the Mask field
0x05	强制 NFCEE 路由命中	The RF Technology.
0x06 – 0xEF	RFU	-
0xF0	收到的 SELECT 命令里的 AID 以及回复的 SW	The AID in the SELECT command and SW in the response.
0xF1 – 0xFF	RFU	-

7.3 RF 参数决策

NFCC 最多支持 DH-NFCEE+UICC1+SE 或 DH-NFCEE+UICC2+SE 三路 NFCEE，因此多路 NFCEE 的 RF 参数可能会有冲突，在决策 RF 参数时，需要进行取舍。

7.3.1 NFCEE 可用性判断

当 NFCEE 满足如下条件时，认为 DH-NFCEE 可用：

- NCI 参数 CON_DISCOVERY_PARAM(0x2) bit[1]被配置为 0b（参考 NCI2.1 协议 Table 47）

当 HCI-NFCEE 满足如下全部条件时，认为 NFCEE 可用：

- Host 通过 NFCEE_MODE_SET(enable)命令使能 NFCEE
- NFCEE 不处于 Inhibited 状态和 unresponsive 状态
- NFCEE 对应的技术 HCI Gate，其 MODE 参数为 0x2(使能)
- 路由表中配置了该 NFCEE 的路由

7.3.2 RF 参数决策优先级

NFCC 会在 CORE_INIT_RSP 中，通过设置 NFCC Feature 的 Octet 0 中 bit[3:2]为 00b 或 01b，告知 Host，NFCC 是否支持 RF 参数合并(RF 配置、路由表、RF DISCOVERY CMD 等)，本文介绍的 NFCC 支持这一特性。DH-Host 通过配置 NFCC_CONFIG_CONTROL 参数的 bit[0]决策是否允许 NFCC 合并 RF 参数。若设置 bit[0]为 0b，则 NFCC 不可合并 RF 参数，只能采用 DH 下发的 RF 参数。由于每个技术只能配置一套 RF 参数，当涉及多个 NFCEE 时，需要做出决策。NFCC 通过路由表进行 RF 参数决策，决策某个技术使用哪一个 NFCEE（包括 DH-NFCEE）的参数。RF 参数决策说明如表 7-9 所示。

表7-9 RF 参数决策

RF 参数决策因素（前提是对应 NFCEE X 可用）			优先级（高->低）
DH 不允许合并 RF 参数		技术 A、B 的 RF 参数使用 DH 的配置	1
DH 允许合并 RF 参数	技术 A	路由表配置技术 A 路由至 X	1
		路由表配置 ISO-DEP 协议路由至 X	2

RF 参数决策因素（前提是对应 NFCEE X 可用）			优先级（高->低）
		路由表配置 NFC-DEP 协议路由至 X	3
	技术 B	路由表配置技术 B 路由至 X	1
		路由表配置 ISO-DEP 协议路由至 X	2
	技术 F	NA	NA

说明

- 技术 F 的 RF 参数在收到 SENSF_REQ 时才会根据路由决策；若技术 X 按照上述条件判断失败，则当前 Listen 不进行技术 X 探测。
- DH-Host 需要确保 RF_DISCOVERY_CMD、路由表配置以及 NFCEE 使能命令无冲突。

7.4 DH-NFCEE 卡模拟

7.4.1 通过 FRAME_RF_INTERFACE 模拟 T3T

7.4.1.1 RF 命令和配置参数

表7-10 RF 命令和配置参数

命令	配置参数
CORE_SET_CONFIG_CMD	LF_T3T_IDENTIFIERS_X used to set SC, NFCID2
RF_DISCOVER_MAP_CMD	PROTOCOL_T3T -> Frame RF Intf
RF_SET_LISTEN_MODE_ROUTING_CMD	PROTOCOL_T3T -> DH-NFCEE
RF_DISCOVERY_CMD	NFC_F_PASSIVE_LISTEN_MODE

7.4.1.2 Tech F 路由决策优先级

F 技术卡模拟时，根据 Host 配置以及空口的 SENSF_REQ 帧决策如何回复，决策优先级如表 7-11 所示。

表7-11 SENFS_RES 优先级决策

决策类型	参数条件	回复操作	优先级(高->低)
NFC-DEP	SC=FFFF	随机生成 NFCID，回复 SENSF_RES	1
	RC=00		
	LF_PROTOCOL_TYPE=1		
T3T	SC 与 LF_T3T_IDENTIFIERS_1 - 4 匹配	路由至 DH-NFCEE，根据 T3T 配置回复 SENSF_RES	2
	SC 查询路由成功		
HCI-NFCEE	技术路由查询成功	通过 CLT 链路，由 NFCEE 回复 SENSF_RES	3

7.4.2 通过 ISO_DEP_INTERFACE 模拟 T4AT、T4BT

7.4.2.1 模拟 T4AT

如表 7-12 配置后，TechA 会使用 DH-NFCEE 的 RF 参数，空口协议激活后，数据会根据路由表路由至 DH-NFCEE。

表7-12 T4AT Host 卡模拟配置

命令	配置参数
RF_DISCOVER_MAP_CMD	PROTOCOL_ISO_DEP -> ISO-DEP Intf
RF_SET_LISTEN_MODE_ROUTING_CMD	PROTOCOL_ISO_DEP -> DH-NFCEE
	Tech A -> DH-NFCEE
RF_DISCOVERY_CMD	NFC_A_PASSIVE_LISTEN_MODE

7.4.2.2 模拟 T4BT

如表 7-13 配置后, TechB 会使用 DH-NFCEE 的 RF 参数, 空口协议激活后, 数据会根据路由表路由至 DH-NFCEE。

表7-13 T4BT Host 卡模拟配置

命令	配置参数
RF_DISCOVER_MAP_CMD	PROTOCOL_ISO_DEP -> ISO-DEP Intf
RF_SET_LISTEN_MODE_ROUTING_CMD	PROTOCOL_ISO_DEP -> DH-NFCEE
	Tech B -> DH-NFCEE
RF_DISCOVERY_CMD	NFC_B_PASSIVE_LISTEN_MODE

7.5 HCI-NFCEE 卡模拟

HCI-NFCEE 进行卡模拟业务时, 不需要 DH-Host 的参数, 因此此处只考虑接口映射、路由表和轮询命令的配置。

7.5.1 模拟 T4AT

如表 7-14 配置后, TechA 会使用 NFCEE_UICC 的 RF 参数, 空口协议激活后, 数据会根据路由表路由至 NFCEE_UICC。

表7-14 T4AT NFCEE 卡模拟配置

命令	配置参数
RF_DISCOVER_MAP_CMD	PROTOCOL_ISO_DEP -> ISO-DEP RF Interface
RF_SET_LISTEN_MODE_ROUTING_CMD	PROTOCOL_ISO_DEP -> NFCEE_UICC
	Tech A -> NFCEE_UICC
RF_DISCOVERY_CMD	NFC_A_PASSIVE_LISTEN_MODE

7.5.2 模拟 T4BT

如表 7-15 配置后，TechB 会使用 NFCEE_UICC 的 RF 参数，空口协议激活后，数据会根据路由表路由至 NFCEE_UICC。

表7-15 T4BT NFCEE 卡模拟配置

命令	配置参数
RF_DISCOVER_MAP_CMD	PROTOCOL_ISO_DEP -> ISO-DEP RF Interface
RF_SET_LISTEN_MODE_ROUTING_CMD	PROTOCOL_ISO_DEP -> NFCEE_UICC
	Tech B -> NFCEE_UICC
RF_DISCOVERY_CMD	NFC_B_PASSIVE_LISTEN_MODE

7.5.3 通过 CLT 链路模拟 TechA 的卡

NFCC 支持 SWP 的 CLT 链路，在执行 ISO14443-3 协议后，允许 NFCEE 通过 CLT 链路进行 T2T 或者私有协议的卡模拟。

表7-16 CLT 链路模拟 A 技术卡的配置

命令	配置参数
RF_DISCOVER_MAP_CMD	NA
RF_SET_LISTEN_MODE_ROUTING_CMD	Tech A -> NFCEE_UICC
RF_DISCOVERY_CMD	NFC_A_PASSIVE_LISTEN_MODE

若满足以下两个条件，则自动激活 CLT 会话，进入 CLT 透传模式：

- NFCEE_UICC 的 SAK 参数 bit3 为 1b。
- ISO14443-3 协议之后(SAK|SEL_RES)，收到的第一个帧如果不是 Table8 中帧 (ts_102613-11.5.3)。

表7-17 SAK 字段说明

b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	描述
----	----	----	----	----	----	----	----	----

b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	描述
x								NA
	x	x						00b: T2T 01b: T4AT 10b: NFC_DEP 11b: T4AT & NFC_DEP
			x					NA
				1				0b: not support clt 1b: support clt
					0			0b: NFCID1 complete 1b: NFCID1 not complete
						X	X	NA

表7-18 TechA 可识别帧头

帧开头字节内容	帧类型
0x50	SLP
0x93、0x95、0x97	SEL_REQ
0xE0	RATS
0xD4 0x00	ATR_REQ

7.5.4 通过 CLT 链路模拟 TechF 的卡

当收到 SENSF_REQ 帧时，NFCC 会通过路由表决策选择哪一路 NFCEE(包括 DH-NFCEE)进行业务。DH-NFCEE 参与业务的详情见 5 NFCEE 管理章节，如需要 HCI-NFCEE 参与业务，则需要如表 7-19 配置。

表7-19 CLT 链路模拟 F 技术的卡的配置

命令	配置参数
RF_DISCOVER_MAP_CMD	NA

命令	配置参数
RF_SET_LISTEN_MODE_ROUTING_CMD	Tech F -> NFCEE_UICC
RF_DISCOVERY_CMD	NFC_F_PASSIVE_LISTEN_MODE

当路由决策 SENSF_REQ 路由至 HCI-NFCEE 时，NFCC 会通过 CLT 链路，将命令按照 SWP 协议定义的格式 (ts_102613 11.5.3.2) 交给 UICC 处理，并将 UICC 的响应从空口发出去。进入数据交互阶段，数据通过 SHDLC 链路交互。

7.6 关机模式

NFCC 可通过定制命令进入关机模式，支持关机模式下的 HCI-NFCEE 卡模拟业务。关机命令格式如表 7-20、表 7-21 所示。

表7-20 NCI_PROP_SYS_HOST_POWER_OFF_CMD 说明

载荷	长度	说明
type	1 Octet	关闭选项： 0x0：关闭 NFC，之后不会有 NFC 业务 0x2：关闭手机，之后 NFCC 进入关机模式 Other：RFU

表7-21 NCI_PROP_SYS_HOST_POWER_OFF_RSP 说明

载荷	长度	说明
Status	1 Octet	STATUS_OK，总是执行成功

关机模式下，只支持一路 NFCEE，由进入关机模式时的路由表配置决定（若路由表出现多个 NFCEE，则选取遍历路由表遇到的第一个）。关机模式下，LISTEN 侦听的技术，由关机前最后一条 RF_DISCVOERY_CMD 决定。

说明

关机前的 RF_DISCVOERY_CMD 不可包含 POLL 模式。关机模式下的 RF 参数决策策略不变。

7.6.1【扩展】SWP 链路首次上电延时激活时间

在关机模式下，UICC 的供电由 NFCC 负责，根据协议，在 VCC 拉高之后，至少维持 1ms 的时间，再拉高 SWIO 以激活 SWP 链路。NFCC 支持该段时间可通过 NCI_SET_CONFIG_CMD 配置，参数描述如表 7-22 所示。

表7-22 SWP 延迟激活时间配置

ID	长度	取值
SWP_ACT_DELAY_TIME	2 Octet	计算公式：byte1 * 256 + byte0，单位：ms default：[0x01, 0x00](0x1 = 1ms)

8 P2P 模式

P2P 业务支持两个 NFC 设备可以对等的交互数据。支持 ISO/IEC 18092 协议中定义的被动模式交互。

8.1 协议与接口映射

8.2 Initiator

8.3 Target

8.1 协议与接口映射

通过 NFC-DEP RF interface, DH 可以将 NFC-DEP 协议的实现完全下放给 NFCC。NFCC 支持实现 NFC-DEP 协议以 Initiator 或 Target 的角色与对端完成交互。当前, NFCC 仅支持 NFC-DEP 协议与 NFC-DEP RF interface 的映射关系。

表8-1 P2P 模式下的协议、技术与接口映射关系

Protocol	Technology	FRAME_RF_INTERFACE	NFC_DEP_INTERFACE
NFC_DEP	Tech A/F	NA	support

8.2 Initiator

配置 NFCC 进入 P2P 模式, 作为 NFC-DEP 协议的 Initiator 角色, 需要依赖如表 8-2 所示配置。

表8-2 P2P 发起方的配置

命令	配置参数
RF_DISCOVER_MAP_CMD	PROTOCOL_NFC_DEP -> NFC-DEP RF Interface
CORE_SET_CONFIG_CMD	PA_BAIL_OUT
	PF_BAIL_OUT
	PF_BIT_RATE
	PN_NFC_DEP_PSL
	PN_ATR_REQ_GEN_BYTES
	PN_ATR_REQ_CONFIG
RF_DISCOVERY_CMD	NFC_A_PASSIVE_POLL_MODE
	NFC_F_PASSIVE_POLL_MODE

8.3 Target

配置 NFCC 进入 P2P 模式，作为 NFC-DEP 协议的 Target 角色，需要依赖如表 8-3 所示配置。

表8-3 P2P 目标方的配置

命令	配置参数
RF_DISCOVER_MAP_CMD	PROTOCOL_NFC_DEP -> NFC-DEP RF Interface
CORE_SET_CONFIG_CMD	LA_BIT_FRAME_SDD
	LA_PLATFORM_CONFIG
	LA_SEL_INFO
	LA_NFCID1
	LF_PROTOCOL_TYPE
	LN_WT
	LN_ATR_RES_GEN_BYTES
	LN_ATR_RES_CONFIG
RF_DISCOVERY_CMD	NFC_A_PASSIVE_LISTEN_MODE
	NFC_F_PASSIVE_LISTEN_MODE

9 轮询模式管理

NFCC 支持三种轮询配置，NCI 协议定义的 RF Discovery 轮询、扩展的 Emvco 轮询和低功耗轮询。

9.1 RF Discovery 轮询

9.2 EMVCO 轮询

9.3 低功耗轮询

9.1 RF Discovery 轮询

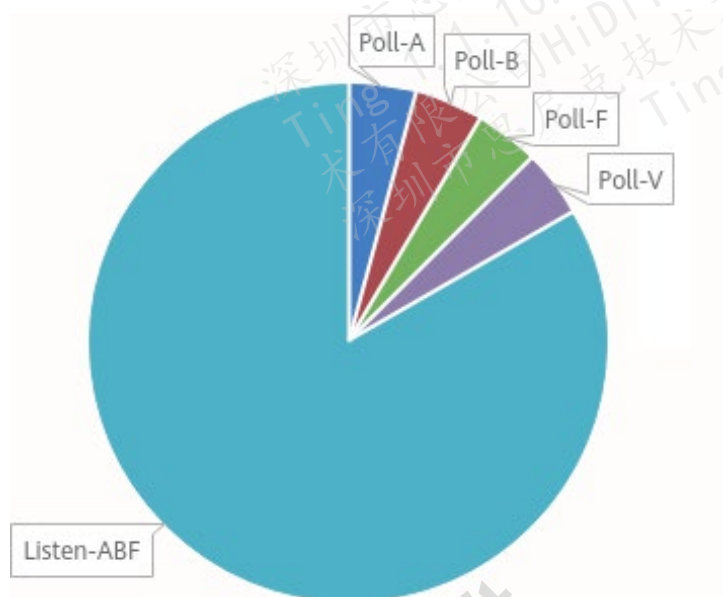
NFCC 依据协议实现了标准的 RF_DISCOVERY 轮询，并对支持的技术进行了扩展。RF 技术和模式支持如表 9-1 所示。

表9-1 RF 技术和模式支持

取值	说明
0x00	NFC_A_PASSIVE_POLL_MODE
0x01	NFC_B_PASSIVE_POLL_MODE
0x02	NFC_F_PASSIVE_POLL_MODE
0x06	NFC_V_PASSIVE_POLL_MODE
0x80	NFC_A_PASSIVE_LISTEN_MODE
0x81	NFC_B_PASSIVE_LISTEN_MODE
0x82	NFC_F_PASSIVE_LISTEN_MODE

收到 RF_DISCOVERY_CMD 之后，NFCC 根据 Host 的配置按照如图 9-1 顺序进行周期性技术探测。

图9-1 RF Discovery 轮询周期



轮询周期由 NCI 配置 TOTAL_DURATION 指定。在 NFCC 实现中，TOTAL_DURATION 被视为全部 Listen 阶段的时间，Poll 阶段的时间由配置的技术决定，为实际耗时。

9.2 EMVCO 轮询

Host 可以通过配置参数 ACTIVITY_CFG 让 NFCC 执行 Emvco 轮询模式。在 Emvco 轮询模式中，只支持 POLL A 和 POLL B。

Host 开启 Emvco 模式的配置顺序如下：

- 步骤 1 如果当前 NFCC 不在 IDLE 状态，用 NCI_DEACTIVATED_CMD 去激活至 IDLE。
- 步骤 2 通过 NCI_SET_CONFIG_CMD 配置 ACTIVITY_CFG Octet0 的 bit[0]为 1b，使能 Emvco。
- 步骤 3 RF_DISCOVERY_CMD 参数只能为 NFC_A_PASSIVE_POLL_MODE 和 NFC_B_PASSIVE_POLL_MODE，NFCC 会忽略频次参数。

----结束

说明

EMVCO 使能时，Host 的 RF_DISCOVERY_CMD 参数只能是 NFC_A_PASSIVE_POLL_MODE 和 NFC_B_PASSIVE_POLL_MODE。

ACTIVITY_CFG 参数说明如表 9-2 所示，ACTIVITY_CFG 字段说明如表 9-3 所示。

表9-2 ACTIVITY_CFG 参数说明

ID	长度	取值
ACTIVITY_CFG	4 Octet	控制 NFCC activity 能力的字段，详见表 9-3。 default: {0x80, 0x00, 0x00, 0x00}

表9-3 Activity CFG 字段说明

Bit Mask									Description
	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	1: enable 0: disable
Oct et 0	X								DB_ID_CFG_ACTIVITY_PPS 1_PARAMETER_EN, PPS_REQ 帧中是否发送 PPS1 字段的使能比特
		X							DB_ID_CFG_ACTIVITY_PPS _REQ_EN, 是否发送 PPS_REQ 帧的使能比特
			X						DB_ID_CFG_ACTIVITY_DID_ INC_EN, 空口帧增加 DID 字 段的使能比特
				0					RFU
					0				RFU
						X			DB_ID_CFG_ACTIVITY_SAK _IGNORE_EN, 在 SAK 指示 不支持 T4AT 时，收到 RATS 帧也可以响应的使能比特
							X		DB_ID_CFG_ACTIVITY_WTX _NTF_EN, WTX 通知使能
								X	DB_ID_CFG_ACTIVITY_EMV

	Bit Mask								Description
									CO_EN, Emvco 使能比特
Oct et 1	0	0	0	0					RFU
					X				DB_ID_CFG_ACTIVITY_IGNORE_NTF_DATA_EN, 忽略上报给 host 的 NTF 和 Data 的特性使能比特
						X			DB_ID_CFG_ACTIVITY_DYNAMIC_MI_EN, 支持动态切换 MI 系数的使能比特
							X		DB_ID_CFG_ACTIVITY_TECHB_RATE_ADJ_EN, Attribute 帧是否支持协商速率的使能比特
								X	DB_ID_CFG_ACTIVITY_NACK_RCV_RTOX_ERR_EN, NACK 之后收到了 RTOX 是否视为协议错误的使能比特
Oct et 2	0	0	0	0	0	0	0	0	RFU
Oct et 3	0	0	0	0	0	0	0	0	RFU

9.3 低功耗轮询

说明

低功耗轮询控制命令格式须在 RFST_IDLE 状态下配置。

为了节省功耗，NFCC 支持低功耗轮询的策略。通过自定义命令 PROP_SYS_LOWPOWER_CFG_CMD，Host 可以控制 NFCC 执行低功耗轮询策略，该策略默认执行。低功耗轮询控制命令格式如表 9-4、表 9-5 所示。

表9-4 PROP_SYS_LOWPOWER_CFG_CMD 说明

载荷	长度	说明
----	----	----

载荷	长度	说明
enable	1 Octet	0: 禁能低功耗 1: 使能低功耗

表9-5 PROP_SYS_LOWPOWER_CFG_RSP 说明

载荷	长度	说明
Status	1 Octet	命令执行状态

9.3.1 低功耗模式的进入与退出

当配置为 enable 之后，NFCC 会在 N 个正常的 RF Discovery 轮询之后，进入低功耗模式。N 称为业务惯性，可以通过私有参数配置，请参见后续。进入睡眠模式之后，当有唤醒事件发生时，唤醒源会唤醒 NFCC，退出睡眠模式，执行对应的业务，业务惯性结束后，再次进入睡眠模式。NFCC 支持的唤醒源如表 9-6 所示。

表9-6 睡眠唤醒源

唤醒源	前置条件	优先级
GPIO 唤醒	开机	1
场唤醒	listen 使能	2
定时唤醒	poll 使能	3

9.3.2 低功耗轮询的 poll 模式

poll 有 3 种轮询模式，分别为：

- LPP 模式：通过持续检测负载变化，初步探测外界是否有卡片类似物，耗时极短
- Normal 模式：执行 tech detech activity（参考 Activity 2.0）
- Hybrid 模式：LPP+Normal 混合轮询模式，可配置

9.3.3 低功耗轮询的 listen 模式

低功耗的 Listen 模式时，NFCC 处于睡眠状态（4.2 章节）。

9.3.4 参数配置

表9-7 LPP 参数配置说明

ID	长度	取值
LP_SLEEP_PERIOD	2 Octets	睡眠时间 default: 500ms
LP_POLLING_MODE	1 Octet	Polling 模式 0: lpp 1: normal 2: hybrid default: 0x02
LP_LPP_DURATION	2 Octets	lpp 持续检测次数 default : 0xA
LP_LPP_THRESHOLD	2 Octets	检测门限 default: 0x20
LP_BUSINESS_RETRIE S_N	1 Octet	业务惯性 Default: 0x03
LP_HYBRID_RATIO_X	1 Octet	混合轮询模式下混合比例(X 次 lpp+1 次 Normal) Default: 0x04

10

NCI 兼容性与扩展

10.1 命令

10.2 参数

10.1 命令

表10-1 NCI 扩展命令

GID	OID	Message Name
Management 0000-1110	see the NCI protocol	see the NCI protocol
proprietary management 1111b	000000b	PROP_SYS_LOWPOWER_CFG_CMD PROP_SYS_LOWPOWER_CFG_RSP
	000001b	RFU
	000010b	PROP_SYS_LOG_LEVEL_CFG_CMD PROP_SYS_LOG_LEVEL_CFG_RSP
	000011b	PROP_SYS_DFT_TRACE_CFG_CMD PROP_SYS_DFT_TRACE_CFG_RSP
	000100b	PROP_SYS_STORE_HCI_TO_DH_CMD PROP_SYS_STORE_HCI_TO_DH_RSP
	000101b	PROP_SYS_RESTORE_HCI_FROM_DH_CM D PROP_SYS_RESTORE_HCI_FROM_DH_RS P
	000110b	PROP_SYS_HOST_POWER_OFF_CMD PROP_SYS_HOST_POWER_OFF_RSP

GID	OID	Message Name
	000111b	PROP_SYS_GET_PARAM_CMD PROP_SYS_GET_PARAM_RSP
	001000b	PROP_NFCC_CR_FAIL_NTF
	001001b	PROP_NFCC_WTX_NTF
	001010b- 001111b	RFU
	010000b	PROP_DRV_TRIGGER_CALIBRATION_CMD PROP_DRV_TRIGGER_CALIBRATION_RSP
	010001b	PROP_DRV_GET_REGISTER_CMD PROP_DRV_GET_REGISTER_RSP
	010010b	PROP_DRV_SET_REGISTER_CMD PROP_DRV_SET_REGISTER_RSP
	Other	RFU

10.2 参数

表10-2 NCI 扩展参数

Parameter Name	Tag
see the NCI protocol	0x00-0x9F
RFU	0xA0-0xA00
ACTIVITY_CFG	0xA001
TEST_CFG	0xA002
STATE_PROTECT_TIME	0xA003
RFU	0xA004-0xA2FF
SWP_EN	0xA300
SWP_ACT_WAIT_TIME	0xA301
SWP_ACT_DELAY_TIME	0xA302
SWP_UICC1_SWIO_SEL	0xA303
SWP_UICC2_SWIO_SEL	0xA304
SWP_ESE_SWIO_SEL	0xA305

Parameter Name	Tag
RFU	0xA306-0xA400
HCI_LINK_KEEP_DURATION	0xA401
RFU	0xA402-0xA4FF
LP_SLEEP_PERIOD	0xA500
LP_POLLING_MODE	0xA501
LP_LPP_DURATION	0xA502
LP_LPP_THRESHOLD	0xA503
LP_BUSINESS_RETRIES_N	0xA504
LP_HYBRID_RATIO_X	0xA505
RFU	0xA506-0xA5FF
CUSTOMIZATION_DYNA_TX_SHIFT	0xA600
CUSTOMIZATION_RAW_DATA	0xA601

11

业务流程举例

11.1 HCI 首次交互

11.2 DH-NFCEE 卡模拟

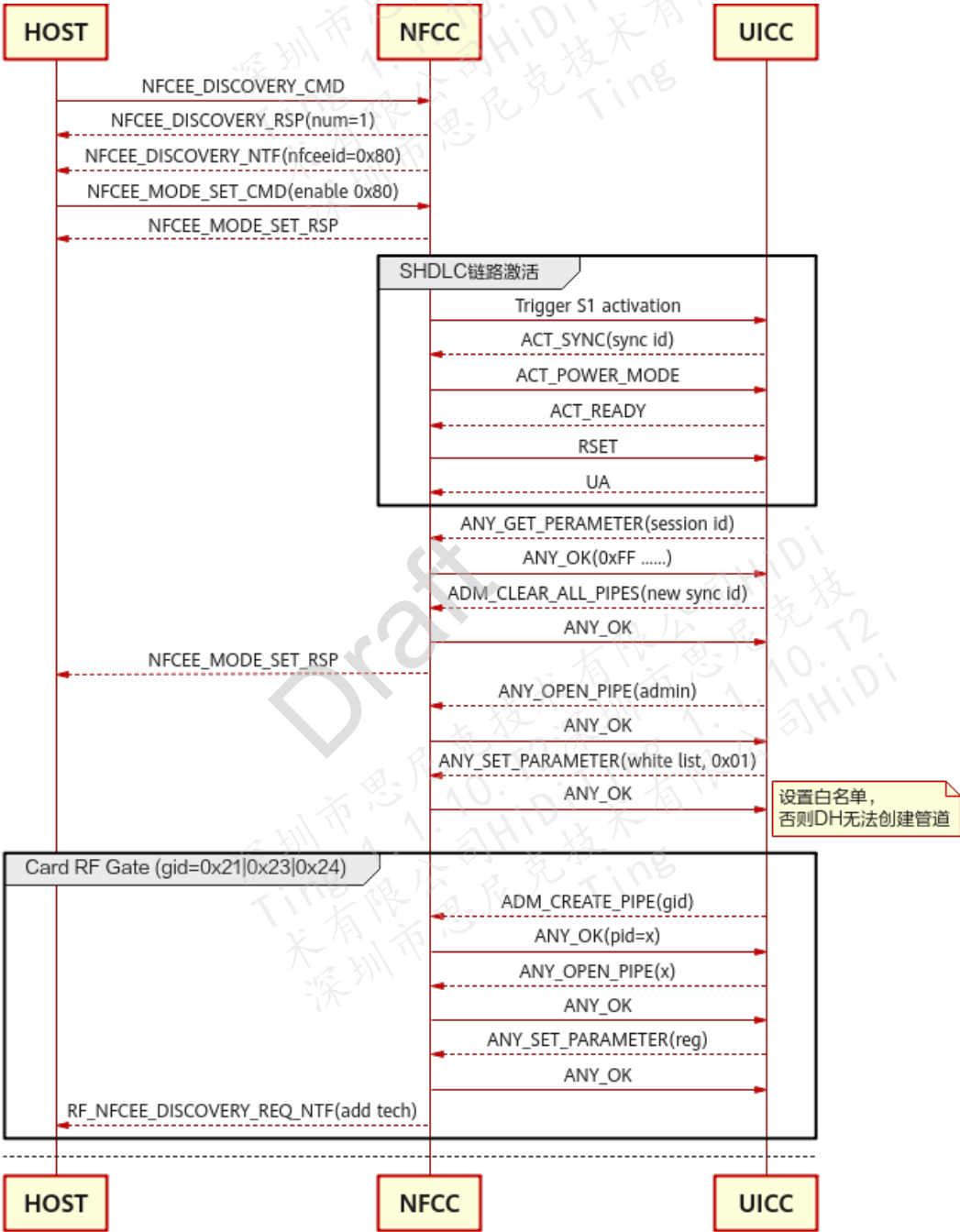
11.3 HCI-NFCEE 卡模拟

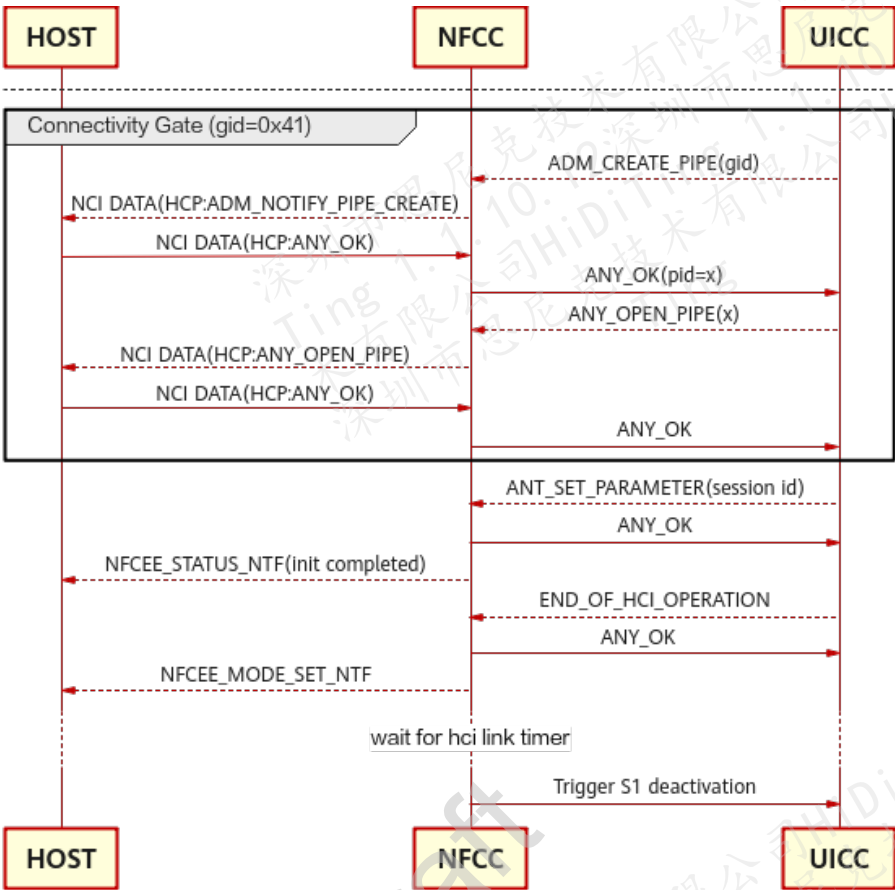
11.4 读卡器读取 T4AT

11.5 P2P

11.1 HCI 首次交互

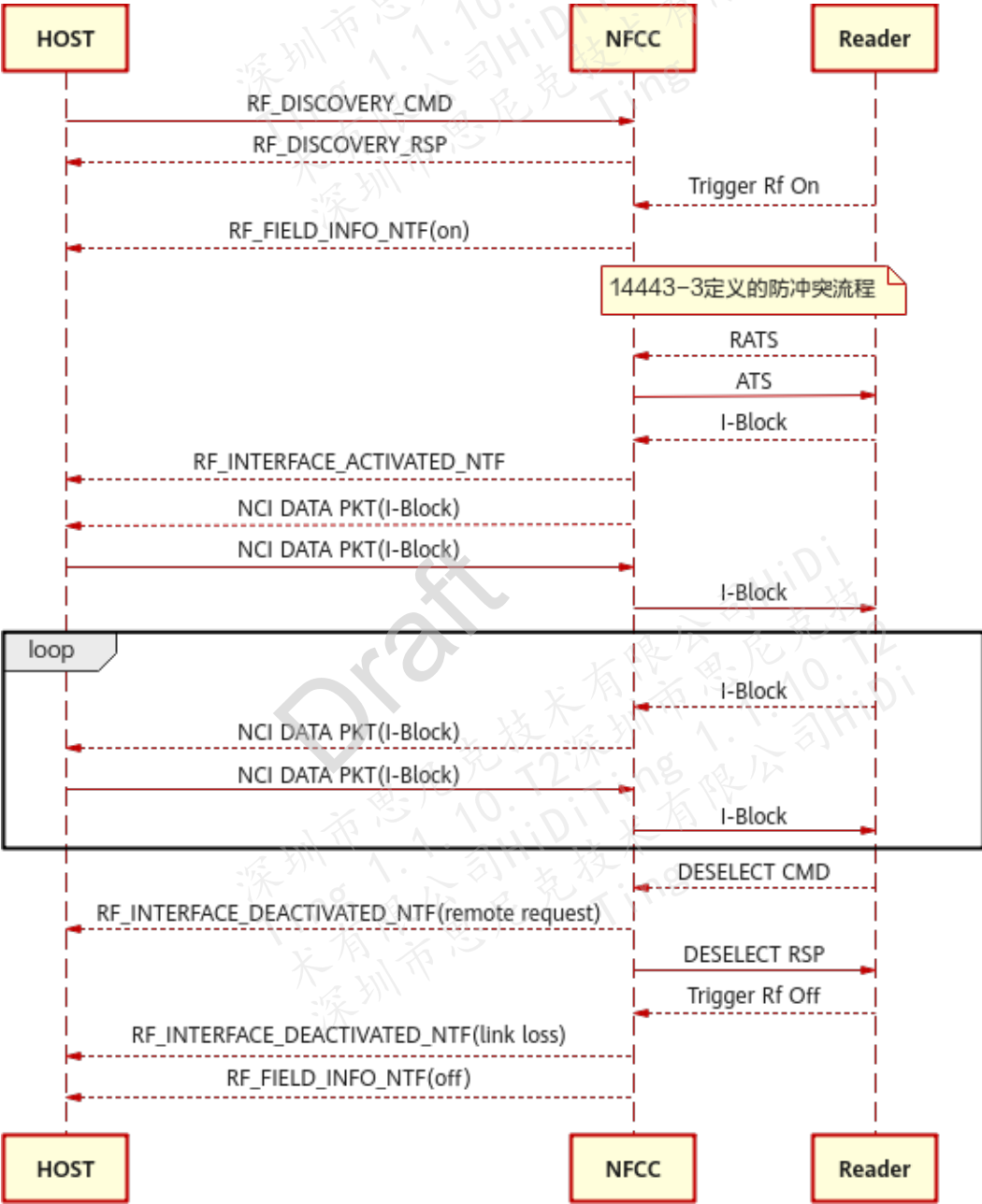
图11-1 UICC 首次交互示例





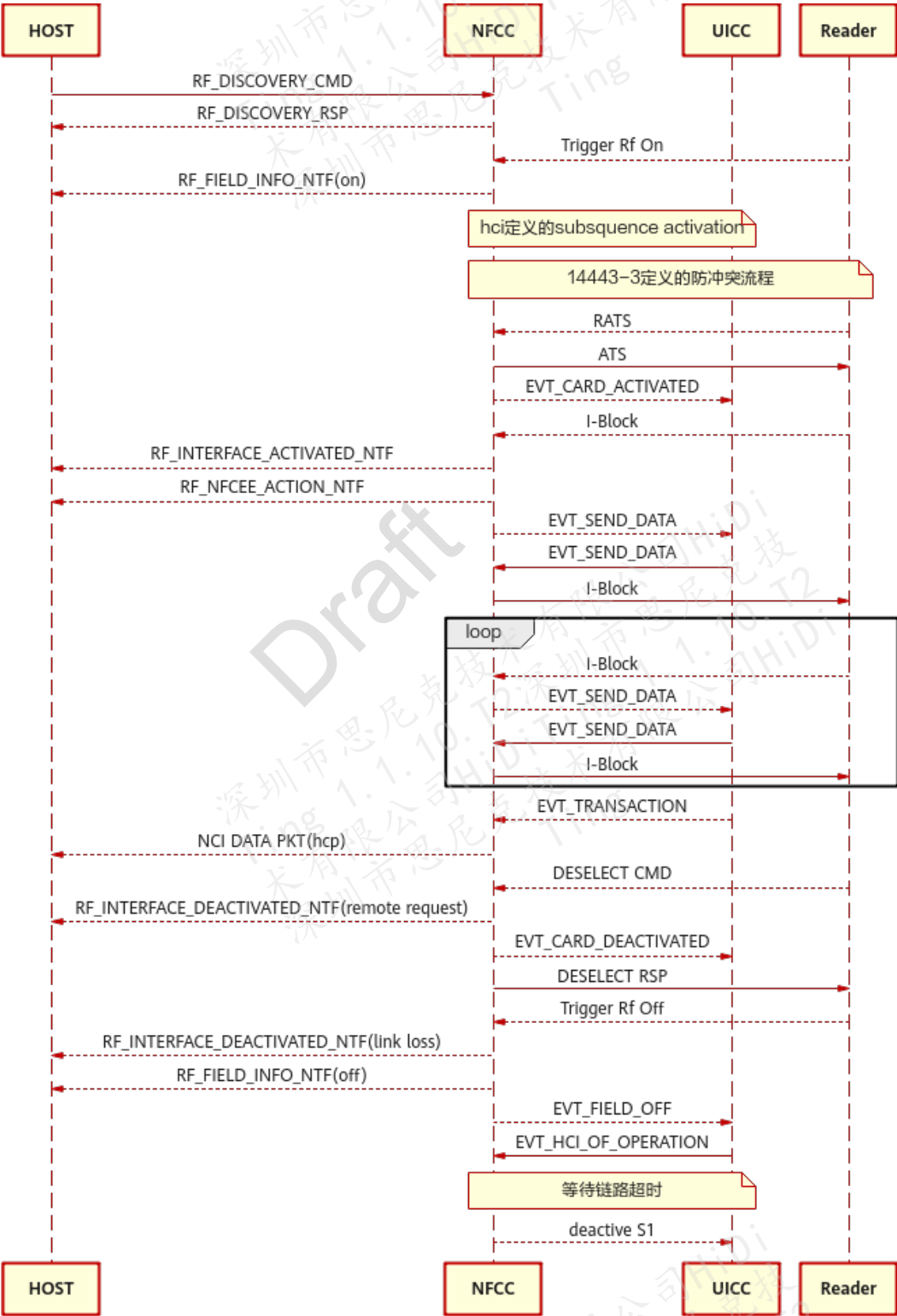
11.2 DH-NFCEE 卡模拟

图11-2 DH-NFCEE 卡模拟 T4AT



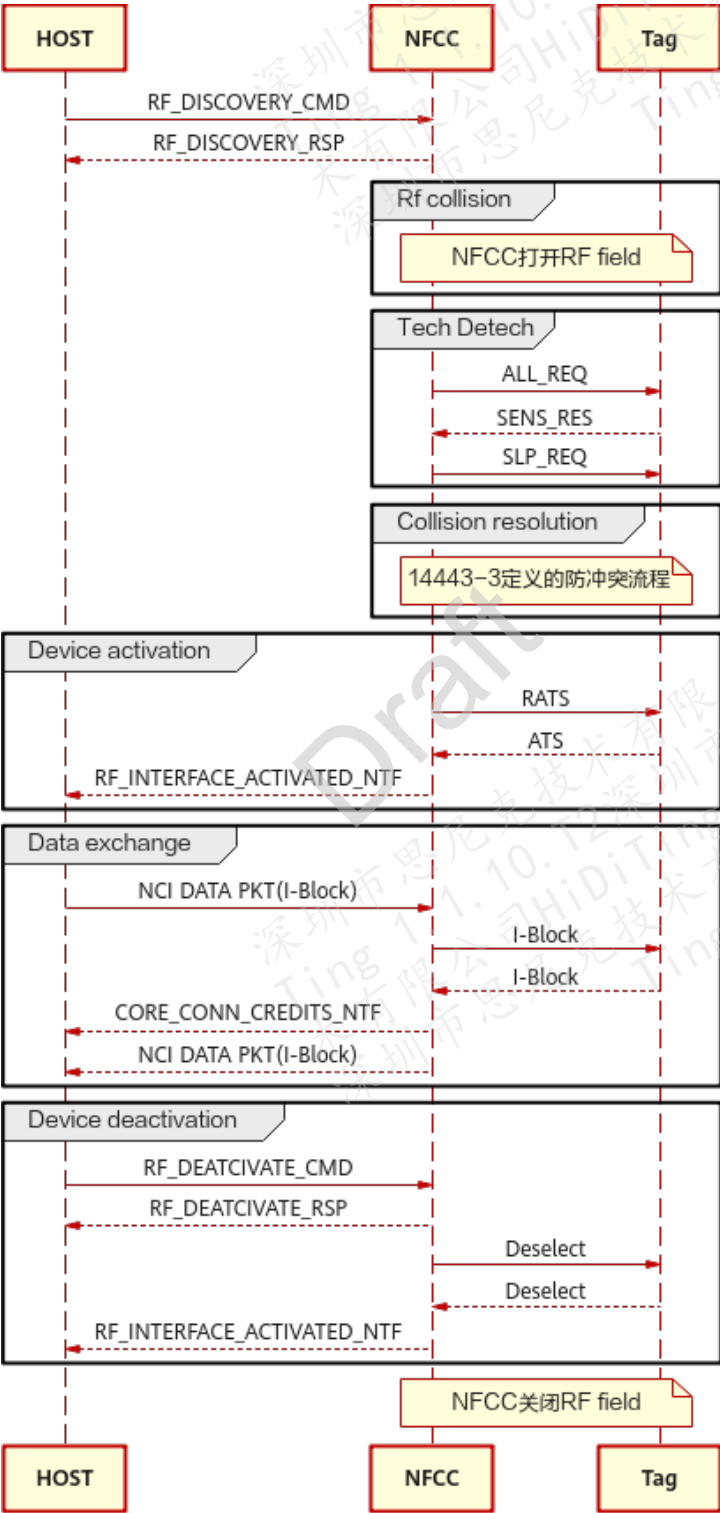
11.3 HCI-NFCEE 卡模拟

图11-3 HCI-NFCEE 卡模拟 T4AT



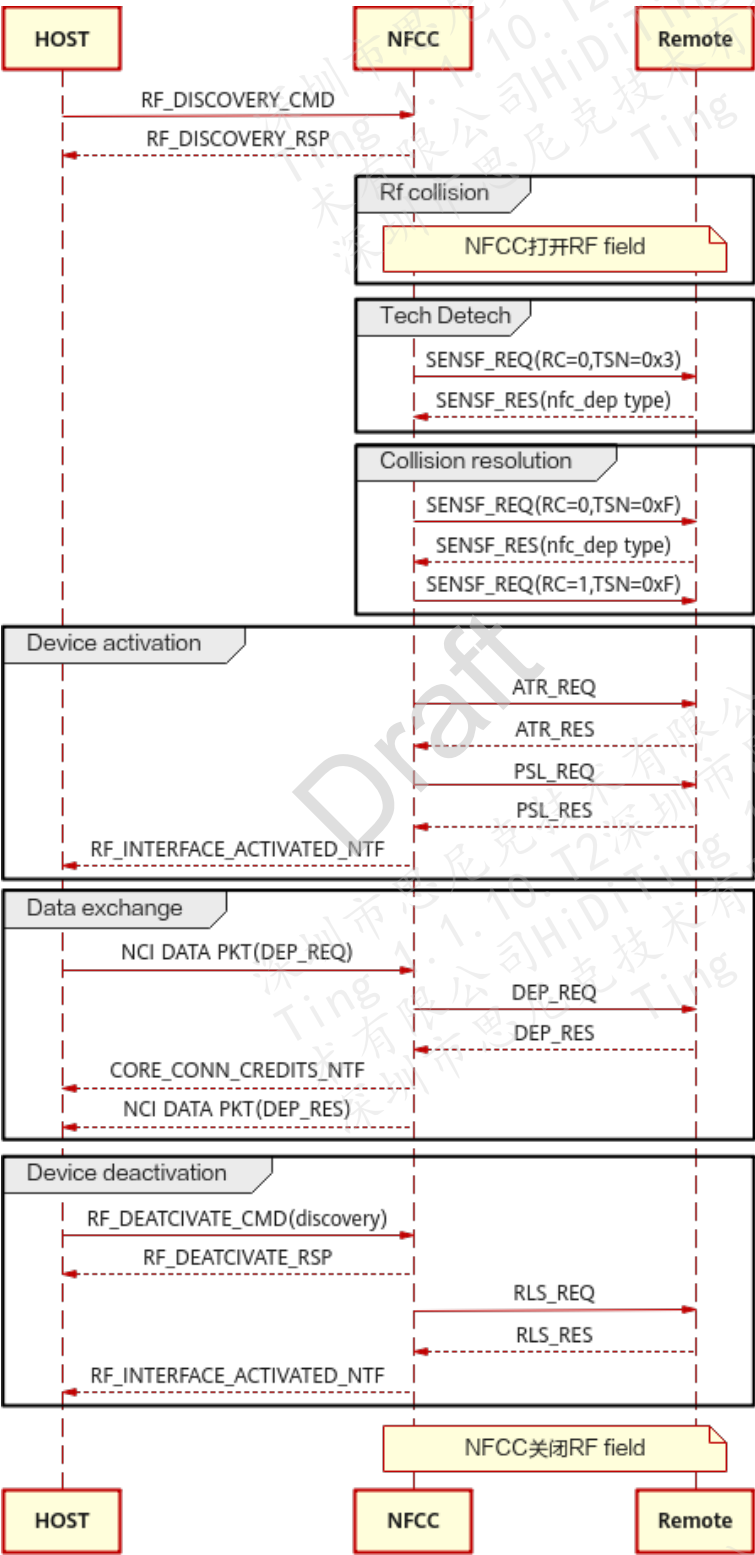
11.4 读卡器读取 T4AT

图11-4 读卡器读取 T4AT



11.5 P2P

图11-5 P2P 业务 - initiator



A 缩略语

C

CLT	ContactLess Tunnelling	非接隧道
------------	------------------------	------

D

DH	Device Host	设备主机
DH-NFCEE	NFC Execution Environment running on the DH	在设备主机上跑的 NFC 执行环境

H

HCE	host-based card emulation	基于主机的卡模拟
HCI	Host Control Interface	主机控制接口

I

ISO	International Organization for Standardization	国际标准组织
------------	--	--------

L

LLC	Logical Link Control	逻辑链路控制
------------	----------------------	--------

N

NCI	NFC Controller Interface	NFC 控制器接口
NFC	Near Field Communicatiuon	近场通信

NFCC	near field communication controller	近场通信控制器
NFCEE	NFC Execution Environment	NFC 执行环境
NFCID2	NFC-F identifier. NFCID2 is always 8 bytes long.	F 技术的 NFC 设备唯一标记值
R		
RATS	Request for Answer To Select	选择帧请求回复
RF	Radio Frequency	射频
RFU	Reserved For Future Use	预留未来使用
S		
SAK	Select Acknowledge, Type A	选择帧
SHDLC	Simplified Host Data Link Control	简单主机数据链路控制
SIM	security information management	安全信息管理
SWIO	Single Wire protocol Input/Output	单线协议输入输出
SWP	Single Wire Protocol	单线协议
U		
UICC	universal integrated circuit card	通用集成电路卡
W		
WTX	Waiting Time eXtension	等待时间扩展